

**LAPORAN MAGANG
PERANCAGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN GANGGUAN PELANGGAN INTERNET SERVICE
PROVIDER (ISP) BERBASIS WEB
STUDI KASUS PT BINA RAJA SOLUSI**



**Nama : Radith Yafi Valerian
NIM : 20230801001**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2026**

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN MAGANG

Judul Laporan : Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen
Gangguan Pelanggan Internet Service Provider (ISP) Berbasis Web
Studi Kasus PT BINA RAJA SOLUSI

Nama : Radith Yafi Valerian

NIM : 20230801001

Program Studi : Teknik Informatika

Fakultas : Ilmu Komputer

Nama Perusahaan : PT. BINA RAJA SOLUSI

Tanggal Pelaksanaan : 18 Maret 2026 – 21 Agustus 2026

Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi pelaksanaan magang MBKM Mandiri pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul

Menyetujui



Ranny Meilisa, S.Kom., M.Pd.T

Dosen Pembimbing MBKM



Saheli

Pembimbing Lapangan

Mengetahui



Universitas
Esa Unggul
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
TEKNIK INFORMATIKA
06/08/2026

Dr. Riya Widayanti, S.Kom, MMSI

Kepala Program Studi Teknik Informatika

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan program magang mandiri dan menyelesaikan laporan akhir magang ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, program magang ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, S.T., M.B.A., IPU, ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Esa Unggul.
2. Bapak Dr. Ir. Gerry Firmansyah, S.T., M.Kom., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul.
3. Ibu Dr. Riya Widayanti, S.Kom., M.M.S.I., selaku Ketua Program Studi Sarjana Teknik Informatika Universitas Esa Unggul.
4. Ibu Ir. Diah Aryani, S.T., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses Praktik Kerja Lapangan ini berlangsung.
5. Ibu Ranny Meilisa, S.Kom., M.Pd.T., selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan laporan praktik kerja/magang.
6. Pimpinan dan seluruh staf PT Bina Raja Solusi, khususnya tim IT yang telah menyambut baik kehadiran penulis, serta memberikan bimbingan dan kesempatan berharga untuk ikut serta dalam pembangunan Sistem Monitoring dan Pencatatan Gangguan Jaringan.
7. Mentor dan pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan, ilmu, dan pengalaman yang berharga selama Praktik Kerja Lapangan berlangsung.
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan penuh dalam perkuliahan serta penyusunan laporan ini.
9. Rekan-rekan magang yang senantiasa memberikan motivasi, kerja sama, dan dorongan semangat dalam menjalankan setiap tugas dan kegiatan.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan program magang ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan penyusunan laporan ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik. Akhir kata, penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari kata sempurna.

Tangerang, 31 Agustus 2026



Radith Yafi Valerian

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Rumusaan Masalah	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Tujuan Magang	4
1.6 Manfaat Magang	4
BAB 2 GAMBARAN UMUM INSTANSI DAN LANDASAN TEORI	5
2.1 Sejarah BRS NET	5
2.2 Visi dan Misi BRS NET	5
2.3 Struktur Organisasi BRS NET	5
2.4 Landasan Teori	7
2.4.1 Sistem Informasi Berbasis Web	7
2.4.2 PHP (Hypertext Preprocessor)	7
2.4.3 Framework Laravel	8
2.4.4 Livewire	8
2.4.5 Filament Admin Panel	8
2.4.6 Database Management System (MySQL/MariaDB)	8
2.4.7 Docker dan Containerization	9
2.4.8 Fullstack Developer	9
2.4.9 Figma (Perancangan UI/UX)	9
BAB 3 PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN	10
3.1 Analisis Sistem	10
3.2 Pengembangan Sistem	10
3.2.1 Pengembangan Use Case Diagram	11
3.2.2 Pengembangan Activity Diagram Pelaporan	12
3.2.3 Pengembangan Activity Diagram Penanganan	15
3.2.4 Perancangan Class Diagram	17
3.3 Perancangan Sistem	19
3.4 Implementasi Sistem	19
3.4.1 Integrasi Web Antarmuka Pengguna	19
3.4.2 Implementasi Modul Tiket Gangguan (Nama Pelanggan)	20
3.4.3 Implementasi Master Data (Keluhan dan Status)	20
3.4.4 Manajemen Hak Akses User	21
3.5 Pengujian Sistem	21
3.5.1 Pengujian Fitur Login dan Autentikasi	22
3.5.2 Pengujian Modul Pembuatan Tiket Baru	22
3.5.3 Pengujian Pembaruan Status dan Integrasi Lokasi	22

BAB 4 HASIL & PEMBAHASAN LANJUTAN	23
4.1 Hasil Pengujian Fungsional	23
4.1.1 Pengujian <i>Login</i> (Kredensial Valid)	24
4.1.2 Pengujian <i>Login</i> (Kredensial Salah)	24
4.1.3 Pengujian Tambah Tiket Gangguan.....	26
4.1.4 Pengujian <i>Update</i> Status Tiket.....	27
4.1.5 Pengujian Tautan Peta Lokasi (<i>Google Maps</i>).....	28
4.1.6 Pengujian Kelola Master Data	29
4.2 Pembahasan Sistem.....	30
4.3 Relevansi Sistem terhadap Kebutuhan Pengguna	30
4.4 Pembahasan dan Relevansi Mata Kuliah dengan Kegiatan Magang	31
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	34
5.1 Kesimpulan	34
5.2 Saran	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Use case Diagram.....	11
Gambar 2 Activity Diagram Pelaporan.....	13
Gambar 3 Activity Diagram Penanganan	15
Gambar 4 Class Diagram	17
Gambar 5 Tampilan Dashboard Utama	19
Gambar 6 Halaman Login Filament.....	20
Gambar 7 Antamuka Daftar Tiket	20
Gambar 8 Antarmuka Master Data	21
Gambar 9 Tampilan dashboard setelah login berhasil	24
Gambar 10 Tampilan saat login gagal	25
Gambar 11 Tampilan saat berhasil membuat laporan baru.....	26
Gambar 12 Tampilan untuk merubah status pengerjaan gangguan	27
Gambar 13 Tampilan saat berhasil mengambil koordinat google maps	28
Gambar 14 Tampilan ketika meng klik tombol “verifikasi di Google Maps”	29
Gambar 15 Tampilan master data (data keluhan)	29
Gambar 16 Tampilan halaman pengelolaan user	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Pengujian Fungsional Sistem	24
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penerimaan Magang.....	38
Lampiran 2 Sertifikat Magang	39
Lampiran 3 Log Book.....	45
Lampiran 4 Perancangan Figma	46
Lampiran 5 Lembar Penilaian.....	47
Lampiran 6 Learning Agreement.....	49
Lampiran 7 Presentasi sidang magang.....	52

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini telah menempatkan konektivitas internet sebagai salah satu pilar utama pendukung kelancaran berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik. Peran *Internet Service Provider* (ISP) menjadi sangat vital dalam menjamin ketersediaan akses data yang stabil dan berkelanjutan demi mendukung aktivitas operasional sehari-hari masyarakat (Nurajizah et al., 2020). Namun, seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah pengguna internet, tantangan operasional yang dihadapi oleh penyedia layanan juga semakin kompleks, terutama dalam menjaga kestabilan kualitas layanan (*Quality of Service*) dan meminimalkan waktu henti (*downtime*) jaringan (Fahira Sulaiman & Adhitia Hadi Priambodo, 2024). Oleh karena itu, penanganan insiden jaringan dan manajemen gangguan menjadi faktor penentu yang sangat krusial dalam keberhasilan menjaga kepuasan serta loyalitas pelanggan pada industri telekomunikasi (Octavian & Purnama, 2024).

Untuk menjaga efektivitas penanganan keluhan pelanggan, perusahaan ISP memerlukan sistem manajemen gangguan yang terstruktur, salah satunya melalui implementasi *ticketing system* (sistem pelaporan gangguan berbasis tiket). Variabel utama dalam sistem ini melibatkan pencatatan data identitas pelanggan, jenis kendala teknis yang dihadapi, serta proses pemantauan status penyelesaian masalah secara terintegrasi (Christanto & Somya, 2023). Secara konseptual, penanganan keluhan berfungsi sebagai jembatan komunikasi timbal balik yang krusial antara pelanggan dengan divisi teknis perusahaan guna melakukan eskalasi masalah secara presisi (Permana Putra et al., 2025). Sayangnya, kompleksitas operasional ini sering kali tidak didukung oleh aplikasi manajemen keluhan yang andal, sehingga penanganan masalah di lapangan menjadi lambat dan tidak terdokumentasi dengan baik (Subekti et al., 2024). Akibatnya, terjadi penurunan kualitas layanan pelanggan akibat tidak adanya pembagian tugas yang jelas serta tidak adanya riwayat pelaporan gangguan yang komprehensif.

Berdasarkan hasil observasi awal selama pelaksanaan magang di BRS NET, ditemukan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kondisi ideal sistem manajemen gangguan dengan realitas operasional di lapangan. Alur pelaporan gangguan di BRS NET saat ini masih didominasi oleh proses konvensional, di mana aduan pelanggan dicatat secara manual menggunakan aplikasi pesan singkat (WhatsApp) atau lembar kerja (*spreadsheet*) terpisah (Rosmalina et al., 2025). Hal tersebut menimbulkan dampak buruk berupa sulitnya melacak progres perbaikan, tidak adanya nomor referensi tiket yang unik, serta rentannya terjadi kehilangan data pengaduan (Sari et al., 2021). Lebih lanjut, ketiadaan integrasi sistem informasi geografis atau tautan koordinat lokasi pelanggan sering kali menghambat tim teknis lapangan dalam menemukan alamat pelanggan secara cepat. Keterbatasan-keterbatasan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengolahan data keluhan pelanggan di BRS NET membutuhkan optimalisasi berbasis teknologi agar data yang diolah dapat disajikan secara

terpusat, real-time, dan akurat (Pratama & Rizal, 2026).

Upaya untuk mengatasi permasalahan manajemen keluhan melalui digitalisasi sistem *helpdesk* telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Banyak peneliti yang memfokuskan kajian mereka pada perancangan aplikasi pelaporan gangguan menggunakan kerangka kerja (*framework*) berbasis web untuk meningkatkan efisiensi administrasi internal instansi (Azkiyatun Nadroh et al., 2023; maymunir, 2025; Muhammad Nur Wahab, 2023). Penelitian-penelitian tersebut secara komparatif menunjukkan bahwa implementasi *framework* MVC (Model-View-Controller) seperti Laravel mampu mempercepat proses pembangunan basis data relasional serta mempermudah integrasi sistem otorisasi pengguna. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa otomatisasi pelaporan berbasis web terbukti efektif dalam memangkas alur birokrasi penanganan aduan dan meningkatkan transparansi layanan.

Penelitian terdahulu lainnya juga menyoroti pentingnya keandalan infrastruktur dan efisiensi waktu respon tim lapangan dalam siklus penyelesaian kendala. Integrasi modul pemetaan lokasi geografis dan otomatisasi pembaruan status laporan secara instan dinilai memberikan dampak signifikan dalam mempercepat waktu resolusi gangguan (Puranik et al., 2025). Selain itu, kemudahan pengelolaan data pelanggan serta validasi data input di sisi server terbukti mampu menekan angka kesalahan data pengaduan hingga tingkat minimum. Penggunaan teknologi *full-stack* modern dan otomatisasi proses *deployment* juga diidentifikasi sebagai faktor penting yang menjamin kestabilan dan kemudahan pemeliharaan aplikasi dalam jangka panjang (Drofa, 2025). Secara konsisten, literatur-literatur ini membuktikan bahwa keberadaan *ticketing system* yang dinamis mampu mendongkrak performa layanan operasional perusahaan penyedia jasa telekomunikasi secara berkelanjutan (Kurniawan et al., 2025).

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak memberikan solusi, sebagian besar sistem yang dikembangkan masih memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas pengembangan panel admin dan kemudahan kustomisasi fitur antarmuka bagi teknisi di lapangan (Subekti et al., 2024). Beberapa sistem *helpdesk* tradisional membutuhkan penulisan kode antarmuka yang sangat kompleks untuk sekadar membedakan hak akses dan memperbarui status laporan secara interaktif (Sari et al., 2021). Selain itu, masih sedikit penelitian yang membahas integrasi pustaka admin panel dinamis berskala ringan seperti Filament Admin Panel dalam mengelola data pelaporan gangguan secara *real-time* (Pratama & Rizal, 2026). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk merancang sistem informasi laporan gangguan yang menggabungkan kepraktisan kustomisasi antarmuka dan kekuatan arsitektur Laravel secara terpadu.

Berdasarkan kesenjangan (*gap*) penelitian tersebut, kebaruan (*novelty*) dari kegiatan magang ini terletak pada pengembangan prototipe *ticketing system* yang mengintegrasikan *framework* Laravel dengan Filament Admin Panel dan Livewire untuk menciptakan antarmuka pelaporan gangguan yang sangat dinamis, ringan, dan interaktif. Sistem ini dikembangkan secara khusus untuk BRS NET dengan fitur pelacakan tiket unik, integrasi penunjuk arah peta lokasi pelanggan secara instan, serta representasi status penanganan menggunakan penanda visual dinamis. Tujuan utama dari penelitian magang ini adalah merancang dan

mengimplementasikan prototipe "Sistem Informasi Laporan Gangguan (Ticketing System) Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel pada BRS NET". Dengan terwujudnya sistem ini, diharapkan alur pengelolaan keluhan pelanggan di BRS NET dapat terdokumentasi dengan baik, mempercepat waktu penanganan teknisi, dan meminimalkan kendala operasional yang dihadapi perusahaan

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi terhadap proses bisnis dan pengelolaan keluhan di BRS NET, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Proses pencatatan data nama pelanggan dan keluhan jaringan masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu platform khusus, sehingga rentan terjadi duplikasi atau hilangnya data laporan.
2. Belum tersedianya sistem terpusat yang memfasilitasi pelacakan status penanganan gangguan secara *real-time*, sehingga koordinasi antara layanan pelanggan dan teknisi menjadi kurang optimal.
3. Evaluasi kinerja penanganan gangguan sulit dilakukan karena riwayat keluhan pelanggan dan dokumentasi perbaikan masih tersebar di berbagai media pencatatan (seperti aplikasi pesan instan atau *spreadsheet* manual).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penyusunan laporan ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan prototipe Sistem Informasi Laporan Gangguan (*Ticketing System*) berbasis web menggunakan *framework* Laravel di BRS NET?
2. Bagaimana sistem yang dibangun mampu mempermudah staf dalam mengelola data pelanggan, mencatat detail keluhan, serta memantau status penyelesaian masalah secara terstruktur?

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dan pengerjaan tetap fokus dan terarah, batasan masalah pada kegiatan magang ini adalah:

1. Sistem dibangun berbasis web menggunakan *framework* Laravel (PHP) dengan manajemen basis data MySQL.
2. Fitur utama dalam aplikasi dibatasi pada modul pencatatan nama pelanggan, pengelolaan data keluhan, serta pembaruan status laporan (misalnya: *pending*, *on progress*, *resolved*).
3. Sistem ini secara spesifik dirancang untuk digunakan oleh pihak internal BRS NET (admin atau staf teknis) dan tidak mencakup antarmuka mandiri (*self-service portal*)

- untuk pelanggan akhir.
4. Pengujian sistem terbatas pada pengujian fungsionalitas utama (*Black Box Testing*) untuk memastikan setiap fitur berjalan dengan baik di lingkungan pengembangan lokal.

1.5 Tujuan Magang

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan magang ini adalah:

1. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang rekayasa perangkat lunak dan pengembangan web yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam lingkungan kerja nyata.
2. Mengidentifikasi kebutuhan dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan manajemen pelaporan gangguan jaringan pada operasional harian BRS NET.
3. Merancang dan membangun prototipe sistem Laporan Gangguan berbasis web sebagai solusi konseptual guna meningkatkan efisiensi dan transparansi penanganan keluhan di BRS NET.

1.6 Manfaat Magang

- **Bagi Penulis (Mahasiswa)** Kegiatan magang ini bermanfaat bagi penulis dalam mendapatkan pengalaman praktis merancang sistem informasi secara komprehensif di dunia industri. Penulis juga dapat meningkatkan kemampuan analisis, *problem-solving*, dan *hard-skill* pemrograman, khususnya dalam penggunaan *framework* Laravel.
- **Bagi Instansi (BRS NET)** Memberikan gagasan dan solusi teknis berupa prototipe *ticketing system* yang dapat menjadi referensi instansi dalam mendigitalisasi proses pelaporan gangguan, sehingga ke depannya pengelolaan data keluhan dan pelacakan status perbaikan menjadi lebih efektif dan terpusat.
- **Bagi Universitas** Menjadi sarana penguatan hubungan kolaboratif antara institusi pendidikan dan dunia industri. Laporan yang dihasilkan juga dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi kurikulum untuk memastikan kompetensi lulusan relevan dengan kebutuhan teknologi dan bisnis terkini.

BAB 2

GAMBARAN UMUM INSTANSI DAN LANDASAN TEORI

2.1 Sejarah BRS NET

PT BINA RAJA SOLUSI adalah perusahaan penyedia solusi jaringan dan mitra resmi jasa jual kembali (reseller) akses internet yang berkomitmen penuh dalam menghadirkan konektivitas digital yang cepat, stabil, dan terjangkau. Beroperasi secara legal di bawah payung resmi Internet Service Provider (ISP) Media Cepat Indonesia, kami hadir untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan teknologi bagi masyarakat serta sektor usaha lokal secara aman dan terstruktur.

Kami fokus pada pembangunan serta pengelolaan infrastruktur jaringan distribusi yang handal dengan dukungan teknologi manajemen modern. Melalui kemitraan strategis ini, PT BINA RAJA SOLUSI melayani berbagai segmen pengguna, mulai dari jaringan rumahan hingga interkoneksi pelaku usaha mikro. Didukung oleh tim manajemen yang solid dan teknisi lapangan yang responsif, kami siap menjadi mitra solusi digital terdepan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mempercepat inklusi digital.

2.2 Visi dan Misi BRS NET

Visi Perusahaan

Menjadi mitra penyedia solusi jaringan dan distribusi internet lokal terkemuka yang andal, legal, dan berkontribusi nyata dalam mempercepat pemerataan akses digital di masyarakat.

Misi Perusahaan

1. Menyediakan layanan akses internet berkualitas tinggi yang didukung penuh oleh infrastruktur ISP resmi dengan harga kompetitif.
2. Membangun dan mengelola infrastruktur jaringan distribusi lokal yang aman, modern, dan berkelanjutan.
3. Memberikan pelayanan serta dukungan teknis yang cepat, profesional, dan berorientasi pada kenyamanan pelanggan.
4. Menjaga kepatuhan regulasi dan transparansi dalam setiap aspek operasional serta kemitraan bisnis.

2.3 Struktur Organisasi BRS NET

PT Bina Raja Solusi memiliki struktur organisasi yang terdiri dari jajaran manajemen, divisi operasional, teknis, serta administrasi yang saling terintegrasi untuk mendukung operasional bisnis dan efisiensi layanan internet, meliputi:

- **Komisaris:**

Bertanggung jawab penuh atas pengawasan seluruh kebijakan pengurusan dan jalannya operasional perusahaan secara umum. Peran ini berfungsi memberikan nasihat, arahan, serta pertimbangan strategis kepada jajaran Direksi guna memastikan kemajuan bisnis dan kepatuhan hukum perusahaan, sekaligus meninjau laporan berkala mengenai perkembangan usaha dan kondisi keuangan secara menyeluruh.

- **Direktur Utama:**

Memimpin, mengendalikan, dan bertanggung jawab secara total atas seluruh kebijakan serta arah jalannya perusahaan. Peran ini bertugas menentukan arah strategis bisnis jangka panjang, mengambil keputusan tertinggi dalam setiap kebijakan operasional, serta menjalin dan menjaga hubungan kerja sama strategis dengan pihak eksternal, khususnya dengan ISP mitra pasokan *bandwidth* utama.

- **Direktur Operasional & Infrastruktur:**

Mengawasi dan mengoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan operasional harian perusahaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Peran ini berfokus pada penyelarasan perencanaan infrastruktur IT, manajemen server, dan teknologi jaringan dengan kebutuhan pasar, serta merancang strategi perluasan wilayah cakupan layanan internet dan peningkatan kualitas distribusi jaringan di lapangan.

- **Direktur Komersial & Hubungan Kemitraan:**

Bertanggung jawab penuh atas perancangan strategi pemasaran, promosi layanan, dan program akuisisi pelanggan baru. Selain itu, peran ini bertugas mengembangkan potensi kemitraan lokal melalui koordinasi dengan perwakilan lingkungan serta jaringan komunitas, sekaligus mengawasi manajemen risiko bisnis dan memastikan pemeliharaan seluruh aspek legalitas operasional perusahaan berjalan lancar.

- **Kepala Teknisi:**

Memimpin tim teknis dalam merancang arsitektur topologi jaringan pusat, melakukan konfigurasi perangkat router utama, serta mengatur manajemen pembagian *bandwidth*. Peran ini memikul tanggung jawab atas pemeliharaan performa, keamanan, dan stabilitas *uptime* jaringan pusat selama 24/7, serta mengoordinasikan jadwal kerja, distribusi penanganan gangguan, dan evaluasi performa kerja tim teknisi lapangan.

- **Administrasi (Admin):**

Mengelola, memperbarui, dan mengarsipkan data pelanggan secara terstruktur di dalam sistem database perusahaan. Peran ini juga berfungsi sebagai pusat layanan informasi konsumen (*customer service*) yang menangani proses pendaftaran pelanggan baru, menampung seluruh laporan gangguan operasional, serta mengurus administrasi surat-menyurat resmi dan dokumentasi internal perusahaan.

- **Keuangan:**

Mengelola seluruh arus kas (*cash flow*) perusahaan, termasuk pencatatan harian setoran pendapatan dari pelanggan reguler maupun mitra lokal. Peran ini bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan bulanan, mengontrol pengeluaran operasional, mengurus sistem *billing* atau tagihan konsumen, serta mengelola administrasi pembayaran kewajiban keuangan kepada ISP mitra utama pusat.

- **Teknisi Lapangan (Field Engineers):**

Melakukan instalasi perangkat jaringan baru di lokasi pelanggan, mulai dari penarikan kabel *dropcore* Fiber Optic atau UTP hingga pemasangan dan konfigurasi awal router maupun akses poin. Peran ini juga bertanggung jawab melakukan perbaikan fisik dan *troubleshooting* langsung di lapangan jika terjadi gangguan distribusi sinyal atau kabel putus, serta melaksanakan pemeliharaan berkala (*preventive maintenance*) pada infrastruktur tiang dan kotak distribusi jaringan.

Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan setiap aspek bisnis—mulai dari manajemen tingkat atas, pengelolaan administrasi keuangan, hingga penanganan teknis dan infrastruktur di lapangan—berjalan secara terkoordinasi, responsif, dan efisien dalam mendukung penyediaan layanan internet yang optimal kepada pelanggan.

2.4 Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar konseptual yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan magang dan perancangan prototipe sistem laporan gangguan (*ticketing system*). Dalam konteks operasional penyedia layanan internet (ISP), pengelolaan data keluhan pelanggan membutuhkan pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan berbasis teknologi agar penanganan masalah yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori sistem informasi, pengembangan perangkat lunak, basis data, serta arsitektur web menjadi sangat penting.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong instansi dan perusahaan untuk memanfaatkan sistem berbasis web dalam pengelolaan data operasional mereka. Sistem tersebut umumnya didukung oleh basis data relasional, proses pengolahan data yang terintegrasi, serta kemampuan pemantauan status penanganan secara *real-time*. Konsep-konsep teknologi mutakhir seperti penggunaan *framework* MVC, *containerization*, dan pendekatan *full-stack development* menjadi landasan utama dalam perancangan prototipe *ticketing system* pada kegiatan magang ini.

Landasan teori juga berfungsi untuk mengaitkan praktik kerja di lapangan dengan konsep akademik yang relevan. Dengan memahami teori yang digunakan, penulis dapat merancang prototipe sistem yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan nyata operasional perusahaan, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat. Hal ini menjadikan solusi yang diusulkan lebih terarah, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

2.4.1 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web merupakan sebuah aplikasi yang mengintegrasikan pengelolaan data, proses bisnis, dan antarmuka pengguna melalui jaringan internet (atau intranet) dan dapat diakses menggunakan aplikasi peramban (*web browser*). Implementasi aplikasi berbasis web sangat krusial bagi sebuah instansi karena memungkinkan akses informasi yang *platform-independent*, terpusat, dan dapat dipantau secara *real-time*. Dalam konteks manajemen persediaan maupun pengelolaan keluhan, pendekatan berbasis web meminimalisasi redundansi pekerjaan administratif dan mempermudah sinkronisasi data antar divisi (Christanto & Somya, 2023).

2.4.2 PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP merupakan bahasa pemrograman server-side yang open-source dan didesain khusus untuk pengembangan web yang dinamis. Skrip PHP dieksekusi di sisi server sebelum

dikirimkan kembali sebagai HTML murni ke peramban pengguna. Sebagai salah satu teknologi tertua namun tetap paling banyak digunakan, PHP memungkinkan pemrosesan logika bisnis yang kompleks dan mampu menjembatani interaksi antara aplikasi (front-end) dengan database secara aman. Penggunaan PHP yang optimal sering dikombinasikan dengan framework guna mempercepat dan merapikan penulisan struktur kode dalam pengembangan Sistem Informasi (Azkiyatun Nadroh et al., 2023).

2.4.3 Framework Laravel

Laravel adalah kerangka kerja (*framework*) berbasis PHP yang mengadopsi pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). *Framework* ini hadir dengan serangkaian fitur bawaan yang lengkap (*batteries-included*), seperti *routing*, *middleware* untuk autentikasi keamanan, migrasi *database*, dan sistem *template Blade*. Penggunaan Laravel sangat menunjang perancangan sistem informasi berskala besar karena menawarkan sintaks yang ekspresif, tingkat keamanan yang tinggi terhadap serangan (*SQL Injection*, *CSRF*), serta ekosistem yang terstandarisasi. Dalam pengembangan sistem pendaftaran maupun layanan digital lainnya, Laravel mempercepat siklus pengembangan (Muhammad Nur Wahab, 2023).

2.4.4 Livewire

Livewire merupakan sebuah *full-stack framework* pendamping Laravel yang memungkinkan pengembang untuk membangun antarmuka dinamis dan reaktif (seperti *Single Page Application*) tanpa harus meninggalkan kenyamanan ekosistem PHP. Livewire bekerja dengan melakukan pembaruan parsial pada antarmuka (DOM) melalui permintaan *AJAX background* setiap kali ada perubahan *state*, sehingga *developer* tidak perlu menuliskan *script* JavaScript yang berulang. Pendekatan *Rapid Application Development* dengan memanfaatkan Livewire terbukti sangat efektif untuk menghemat waktu pengembangan *front-end* yang interaktif (Daru & Adhiwibowo, 2021).

2.4.5 Filament Admin Panel

Filament merupakan kumpulan komponen antarmuka, *form builder*, dan *table builder* mutakhir (*state-of-the-art*) yang dibangun di atas *stack* teknologi Laravel, Livewire, Alpine.js, dan Tailwind CSS (sering disebut *TALL stack*). Filament sangat populer digunakan untuk mempercepat pembuatan *Admin Panel* dan Sistem Informasi manajemen konten (*CRUD*). Dengan memanfaatkan ekosistem Filament, proses pengembangan sistem pelaporan dan pengelolaan basis data dapat dilakukan dengan jauh lebih efisien, elegan secara desain, serta terstruktur (maymunir, 2025).

2.4.6 Database Management System (MySQL/MariaDB)

Database Management System (DBMS) relasional seperti MySQL (atau MariaDB) adalah *software* yang dirancang untuk membangun dan mengelola basis data secara terstruktur dengan menggunakan bahasa SQL (*Structured Query Language*). DBMS bertanggung jawab menjaga integritas data relasional, mengamankan *query*, serta memastikan manajemen data terpusat (khususnya untuk data pelanggan, riwayat *ticketing*, dan status penanganan). Integrasi DBMS yang tepat di dalam kerangka kerja Laravel memastikan efisiensi penarikan data (*data retrieval*) dan pelaporan pada Enterprise Resource Planning atau aplikasi serupa (Febriyanti et al., 2026).

2.4.7 Docker dan Containerization

Docker merupakan sebuah *platform* perangkat lunak yang menggunakan virtualisasi tingkat sistem operasi (disebut *containerization*) untuk mengemas (*package*) kode aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam satu unit *container* yang standar. Penggunaan *container* menjamin konsistensi bahwa aplikasi web akan senantiasa berjalan dengan mulus tanpa terikat (*environment-agnostic*) pada sistem operasi komputer yang berbeda-beda. Pemanfaatan Docker sangat fundamental bagi *web development* era modern dalam memfasilitasi pembentukan lingkungan kerja yang terisolasi, skenario deployment yang cepat, serta integrasi arsitektur perangkat lunak yang skalabel (Danur Wijayanto et al., 2021; Permana Putra et al., 2025).

2.4.8 Fullstack Developer

Fullstack Developer adalah praktisi rekayasa perangkat lunak yang memiliki kompetensi teknis ganda dalam memprogram dan merancang aplikasi baik dari sisi antarmuka (*front-end*) maupun dari segi logika sistem dan *database* (*back-end*). Peran *full-stack developer* menuntut pemahaman menyeluruh terhadap arsitektur web modern, integrasi basis data, penerapan metodologi pengembangan (seperti *Agile* atau *Scrum*), serta pemanfaatan otomasi dan perangkat *container*. Penggunaan teknologi *full-stack* dan otomatisasi menjadi elemen krusial yang secara signifikan mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas siklus pengembangan sebuah perangkat lunak (Drofa, 2025).

2.4.9 Figma (Perancangan UI/UX)

Figma adalah sebuah aplikasi desain antarmuka (*User Interface*) dan prototipe berbasis *cloud* yang memungkinkan kolaborasi antar pengembang secara *real-time*. Dalam proses rekayasa perangkat lunak, Figma digunakan untuk merancang antarmuka (*wireframing*) dan pengalaman pengguna (*User Experience*) sebelum sistem diimplementasikan ke dalam bentuk kode. Penggunaan Figma secara signifikan mempermudah visualisasi alur aplikasi dan tata letak informasi, sehingga tim pengembang dapat melakukan evaluasi dan iterasi desain secara interaktif dan meminimalisasi kesalahan pada tahap *development* (Kurniawan et al., 2025).

BAB 3 PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Sistem

Selama pelaksanaan kegiatan magang di BRS NET, penulis melakukan observasi langsung terhadap alur kerja layanan pelanggan dan penanganan gangguan (*incident management*). Sistem pencatatan keluhan yang berjalan sebelumnya belum sepenuhnya terpusat; keluhan yang masuk dari pelanggan masih dicatat menggunakan *spreadsheet* manual atau aplikasi pesan singkat. Hal ini menyebabkan proses pelacakan (*tracking*) status gangguan menjadi kurang efisien, rawan terjadi kehilangan data, serta menyulitkan teknisi dalam menemukan titik lokasi pelanggan.

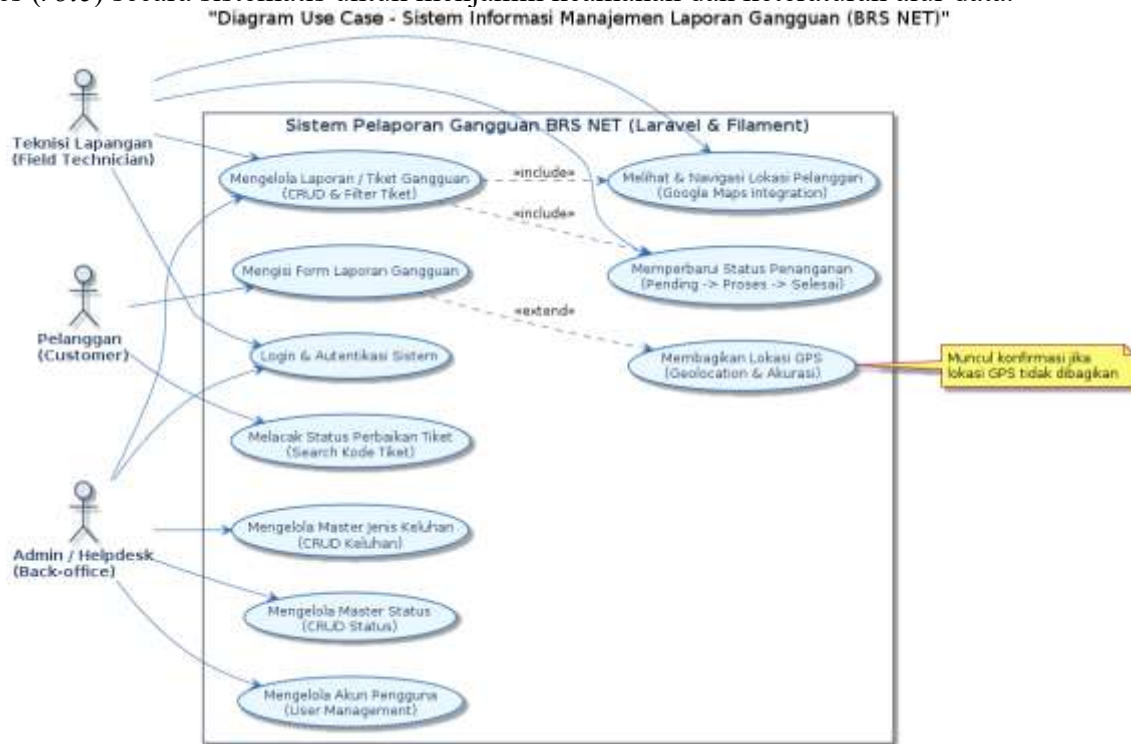
Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengusulkan dan merancang sebuah Sistem Informasi Laporan Gangguan (*Ticketing System*) berbasis web. Sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi pencatatan keluhan dengan memberikan setiap laporan sebuah **Kode Ticket** unik. Sistem ini juga terintegrasi dengan tabel master data (seperti jenis Keluhan dan Status penanganan) serta memiliki tautan langsung ke *Google Maps* untuk mempermudah teknisi melacak lokasi pelanggan. Dengan adanya sistem ini, manajemen keluhan menjadi lebih terstruktur, transparan, dan mempercepat *Service Level Agreement* (SLA) perbaikan gangguan.

3.2 Pengembangan Sistem

Dalam pengembangan *ticketing system* ini, penulis menggunakan metode *Prototype*. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembangan secara interaktif antara pengembang dan *stakeholder* (pihak perusahaan). Pengembangan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengumpulan kebutuhan, pembuatan *prototype* awal antarmuka menggunakan *framework* Laravel dan Filament, evaluasi fitur-fitur pendataan pelanggan, hingga penyempurnaan sistem secara keseluruhan.

3.2.1 Pengembangan Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (*actors*) dengan sistem informasi manajemen laporan gangguan BRS NET yang dirancang. Diagram ini memetakan fungsi-fungsi utama yang tersedia dalam sistem serta menggambarkan batasan hak akses (*role*) secara sistematis untuk menjamin keamanan dan keteraturan alur data.



Gambar 1 Use case Diagram

Sistem Informasi Manajemen Laporan Gangguan BRS NET dirancang dengan membagi sistem menjadi dua antarmuka utama, yaitu Portal Publik (*Livewire Frontend*) yang diakses oleh pelanggan tanpa perlu login, serta Admin Panel (*Filament Back-office*) yang digunakan oleh staf internal BRS NET. Sistem ini membagi hak akses ke dalam tiga aktor utama: Pelanggan (*Customer*), Admin/Helpdesk, dan Teknisi Lapangan. Pembagian peran ini didukung oleh mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) guna memisahkan wewenang operasional secara tegas.

Fitur utama pada sisi pelanggan (Portal Publik) dirancang dengan use case **Mengisi Form Laporan Gangguan** secara reaktif. Use case ini terintegrasi erat dengan fungsi **Membagikan Lokasi GPS & Akurasi** yang memanfaatkan HTML5 Geolocation API pada browser. Untuk memastikan koordinat lokasi yang didapat bersifat *real-time* dan presisi, sistem dikonfigurasi menggunakan parameter `enableHighAccuracy: true` dan `maximumAge: 0` agar browser mengabaikan posisi cache lama.

Di dalam diagram, relasi <<extend>> diterapkan pada fungsionalitas geolokasi ini: jika pelanggan mengirimkan formulir laporan tanpa membagikan lokasi GPS, sistem akan mendeteksi tidak adanya koordinat (*Latitude* dan *Longitude*) lalu memicu **Modal Konfirmasi GPS**. Modal ini menampilkan notifikasi berbunyi "*Anda belum membagikan lokasi GPS. Yakin ingin mengirim laporan hanya dengan alamat teks?*". Pelanggan diberikan pilihan untuk membatalkan pengiriman agar dapat membagikan lokasi GPS-nya, atau tetap mengirim laporan hanya menggunakan alamat berupa teks. Setelah data laporan berhasil divalidasi dan disimpan, sistem akan secara otomatis menghasilkan **Kode Tiket** unik (seperti BRS0001). Kode tiket ini digunakan oleh pelanggan pada use case **Melacak Status Perbaikan Tiket** untuk memantau

progres perbaikan jaringan secara berkala langsung dari database cabang.

Pada sisi internal BRS NET (Admin Panel), sistem dirancang dengan use case **Login & Autentikasi** sebagai gerbang pengamanan awal. Setelah berhasil masuk ke sistem, aktor Admin/Helpdesk dan Teknisi Lapangan dapat mengakses use case **Mengelola Laporan / Tiket Gangguan (CRUD & Filter)**. Use case ini memiliki ketergantungan relasi <<include>> terhadap dua aktivitas operasional penting, yaitu:

1. **Memperbarui Status Penanganan (<<include>>):** Berfungsi untuk memperbarui progres perbaikan tiket secara bertahap dari status *Pending* → *Sedang Diproses* → *Selesai*.
2. **Melihat & Navigasi Lokasi Pelanggan (<<include>>):** Berfungsi untuk membuka rute peta navigasi di Google Maps secara otomatis berdasarkan koordinat GPS yang dikirimkan oleh pelanggan, membantu teknisi menemukan lokasi rumah pelanggan dengan cepat.

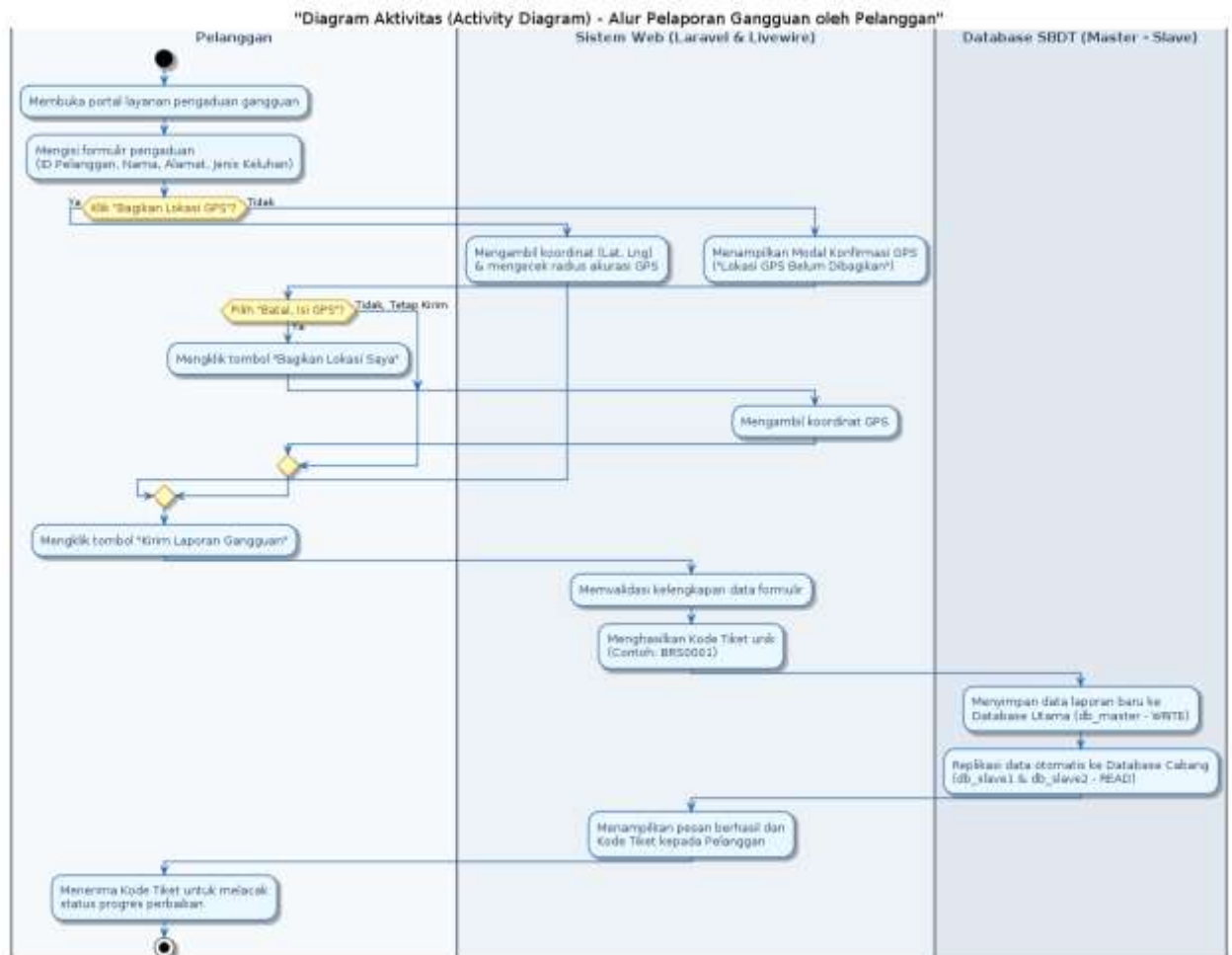
Selain mengelola laporan, sistem memberikan hak akses eksklusif kepada Administrator untuk use case pengelolaan data master dan pengguna, yang meliputi: **Mengelola Master Jenis Keluhan** (menambah kategori gangguan seperti *LOS Merah*, *Kabel Putus*, *RTO*), **Mengelola Master Status** (mengatur skema alur status perbaikan), serta **Mengelola Akun Pengguna** untuk manajemen pendaftaran akun teknisi baru.

Dari perspektif arsitektur basis data, seluruh interaksi use case ini didukung oleh **Sistem Basis Data Terdistribusi (SBDT)** dengan skenario *Read/Write Splitting* untuk menjaga performa dan ketersediaan data. Seluruh transaksi yang bersifat menulis data (seperti mengisi laporan gangguan baru, memperbarui status penanganan, dan melakukan CRUD pada data master) diproses sebagai transaksi **WRITE** yang diarahkan langsung ke Database Utama (**db_master**). Perubahan data tersebut kemudian direplikasi secara *real-time* ke database cabang. Sebaliknya, transaksi yang bersifat membaca data (seperti melacak status tiket oleh pelanggan dan menampilkan tabel data pada dashboard Admin Panel) diproses sebagai transaksi **READ** yang diarahkan ke Database Cabang (**db_slave1** dan **db_slave2**), membagi beban kerja secara dinamis (*load balancing*).

Melalui rancangan use case diagram ini, Sistem Informasi Manajemen Laporan Gangguan BRS NET terdokumentasi sebagai sistem yang modular, aman, terdistribusi secara beban kerja basis data, serta mampu mempermudah koordinasi penanganan gangguan jaringan internet secara terstruktur dari hulu ke hilir.

3.2.2 Pengembangan Activity Diagram Pelaporan

Activity Diagram Alur Pelaporan Gangguan oleh Pelanggan digunakan untuk memetakan rangkaian aktivitas, percabangan keputusan (*decisions*), serta aliran data dari awal pelanggan membuat laporan hingga data sukses tersimpan di basis data terdistribusi. Diagram ini dirancang menggunakan format *Swimlane* yang memisahkan tanggung jawab ke dalam tiga kolom entitas utama: Pelanggan (*Customer*), Sistem Web (Laravel & Livewire), dan Database SBDT (Master-Slave).



Gambar 2 Activity Diagram Pelaporan

Alur aktivitas dimulai pada swimlane **Pelanggan** yang membuka portal layanan pengaduan gangguan BRS NET pada browser. Pelanggan kemudian mengisi formulir pengaduan dengan menginput data identitas diri (ID Pelanggan, Nama Lengkap, Alamat Rumah) serta memilih kategori Jenis Keluhan yang dialami.

Setelah pengisian formulir, sistem memasuki tahapan percabangan keputusan geolokasi untuk mendeteksi apakah pelanggan bersedia membagikan koordinat GPS:

- **Kondisi Ya (GPS Dibagikan):** Jika pelanggan mengklik tombol "Bagikan Lokasi GPS", aktivitas berpindah ke swimlane **Sistem Web (Laravel & Livewire)**. Sistem akan memanggil HTML5 Geolocation API di sisi browser untuk mengambil koordinat presisi (*Latitude & Longitude*) serta menghitung radius akurasi GPS dalam meter untuk ditampilkan kepada pelanggan. Alur kemudian kembali ke swimlane Pelanggan.
- **Kondisi Tidak (GPS Dilewatkan):** Jika pelanggan langsung menekan tombol kirim tanpa membagikan lokasi, **Sistem Web** mendeteksi ketiadaan koordinat dan memicu tampilan **Modal Konfirmasi GPS**. Pada tahap ini, pelanggan dihadapkan pada keputusan di dalam modal:
 - Jika pelanggan memilih opsi "**Batal, Isi GPS**", alur diarahkan kembali untuk mengklik tombol "Bagikan Lokasi Saya" sehingga sistem dapat memproses pengambilan koordinat GPS terbaru.
 - Jika pelanggan memilih opsi "**Tidak, Tetap Kirim**", sistem akan mengabaikan pengisian GPS dan melanjutkan alur pengiriman dengan mengandalkan alamat berupa teks saja.

Setelah kendala geolokasi terselesaikan, pelanggan mengklik tombol "**Kirim Laporan**

Gangguan". Alur berpindah sepenuhnya ke swimlane **Sistem Web (Laravel & Livewire)**. Pada tahap ini, sistem melakukan validasi di sisi server (*backend validation*) untuk memastikan seluruh input data wajib telah terisi dengan benar. Jika data valid, sistem akan memicu *event model* untuk menghasilkan **Kode Tiket** unik secara berurutan (misalnya BRS0001).

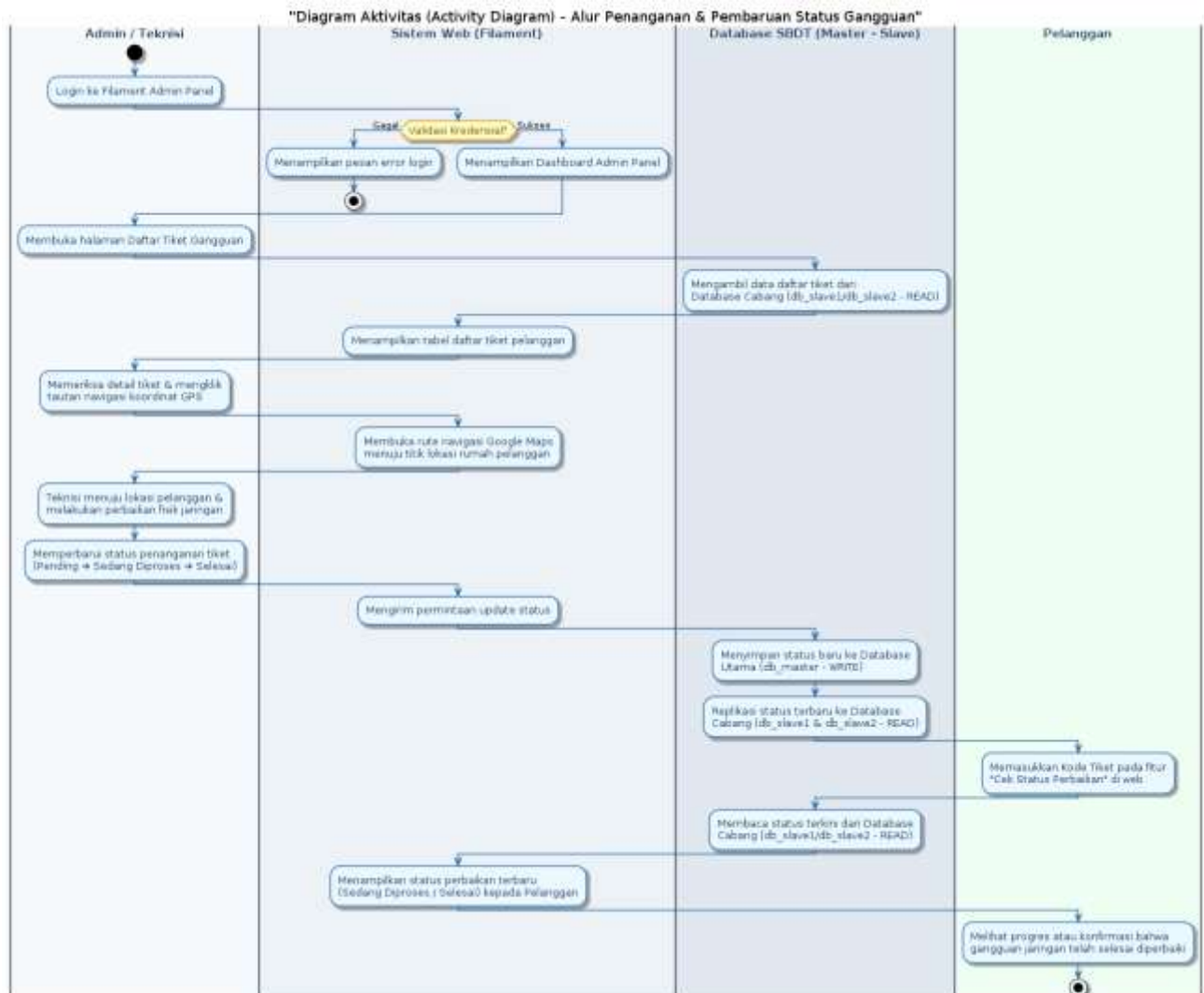
Selanjutnya, alur data masuk ke swimlane **Database SBDT (Master-Slave)** untuk penulisan data:

1. **Operasi WRITE (Insert):** Sistem Laravel melakukan kueri penulisan (*insert query*) data laporan baru ke dalam Database Utama (**db_master**).
2. **Operasi Replikasi:** Database utama secara otomatis memancarkan *binary log* untuk menyinkronkan data tiket baru tersebut ke Database Cabang (**db_slave1** dan **db_slave2**) dalam waktu milidetik.

Setelah data tersimpan dengan aman, alur kembali ke swimlane **Sistem Web** yang bertugas membersihkan formulir dan menampilkan pesan sukses pengiriman laporan serta memperlihatkan Kode Tiket yang telah dihasilkan. Alur berakhir pada swimlane **Pelanggan** yang menerima Kode Tiket tersebut untuk digunakan sebagai acuan pelacakan status perbaikan jaringan di kemudian hari.

3.2.3 Pengembangan Activity Diagram Penanganan

Activity Diagram Alur Penanganan & Pembaruan Status Gangguan digunakan untuk menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh staf internal (Admin dan Teknisi Lapangan) dalam memproses tiket aduan, serta bagaimana pelanggan melacak hasil perbaikan tersebut secara dinamis. Diagram ini dirancang menggunakan format *Swimlane* yang dibagi ke dalam empat kolom entitas: Admin / Teknisi, Sistem Web (Filament), Database SBDT (Master-Slave), dan Pelanggan.



Gambar 3 Activity Diagram Penanganan

Alur aktivitas dimulai pada swimlane **Admin / Teknisi** yang melakukan login ke Filament Admin Panel dengan memasukkan kredensial berupa email dan password. Alur berpindah ke swimlane **Sistem Web (Filament)** untuk memvalidasi kredensial tersebut:

- Jika kueri validasi menyatakan kredensial salah, sistem akan menampilkan pesan error login dan alur dihentikan.
- Jika kredensial terbukti valid, sistem akan menampilkan halaman Dashboard Admin Panel.

Setelah sukses masuk ke dashboard, **Admin / Teknisi** mengakses menu "Daftar Tiket Gangguan". Pada saat ini, alur data berpindah ke swimlane **Database SBDT (Master-Slave)** untuk menjalankan kueri pembacaan data. Karena operasi ini hanya membaca data (*read-only*), sistem secara otomatis mengarahkan kueri SELECT ke Database Cabang (**db_slave1** atau **db_slave2**) demi menghemat beban kueri database utama. Setelah data

berhasil dibaca, **Sistem Web (Filament)** menampilkan tabel daftar seluruh laporan gangguan pelanggan secara terstruktur.

Aktivitas selanjutnya berada pada swimlane **Admin / Teknisi** yang meninjau detail keluhan salah satu pelanggan dan mengklik tautan koordinat geokodifikasi lokasi. **Sistem Web (Filament)** langsung merespons dengan membuka rute navigasi peta pada API Google Maps secara dinamis, mengarahkan teknisi ke lokasi koordinat rumah pelanggan secara tepat.

Setelah rute navigasi didapatkan, **Admin / Teknisi (khususnya Teknisi Lapangan)** bergerak menuju lokasi fisik rumah pelanggan dan melakukan perbaikan fisik jaringan (seperti menyambung kabel fiber optik yang putus atau mengganti perangkat modem). Setelah kendala fisik teratasi, teknisi atau admin memperbarui status tiket penanganan gangguan (dari status *Pending* → *Sedang Diproses* → *Selesai*) melalui antarmuka Filament Admin Panel.

Proses pembaruan status tersebut memicu **Sistem Web (Filament)** untuk mengirimkan kueri pembaruan data ke swimlane **Database SBDT (Master-Slave)**:

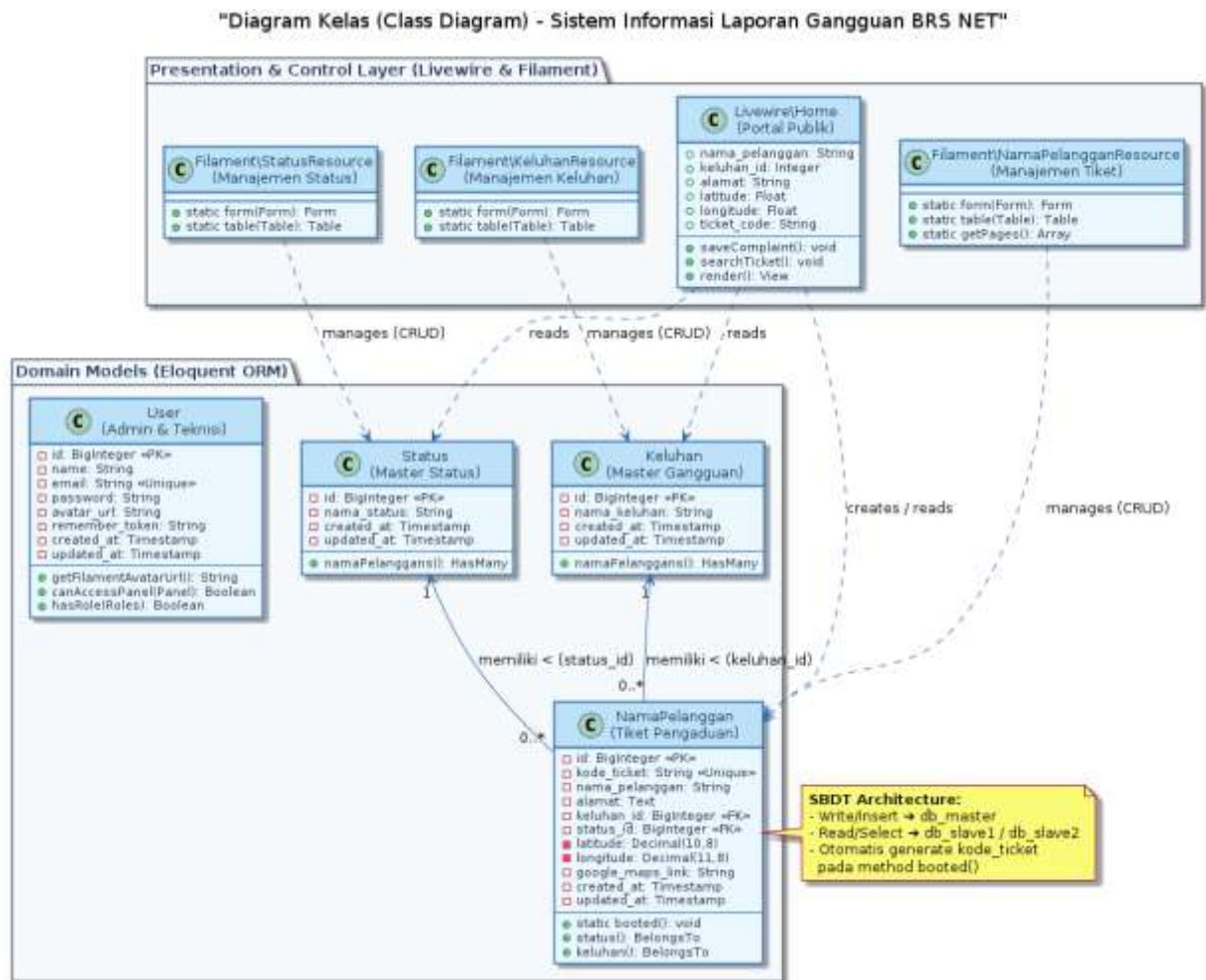
1. **Operasi WRITE (Update):** Karena aktivitas ini bersifat mengubah data, kueri UPDATE diarahkan langsung ke Database Utama (**db_master**).
2. **Operasi Replikasi:** Database utama secara otomatis mereplikasi pembaruan status tersebut ke Database Cabang (**db_slave1** dan **db_slave2**) secara instan.

Di sisi lain, swimlane **Pelanggan** yang ingin mengetahui progres perbaikan membuka portal publik BRS NET dan memasukkan Kode Tiket miliknya ke dalam kolom pencarian "Cek Status Perbaikan". Permintaan pencarian ini direspon oleh swimlane **Database SBDT** dengan melakukan pencarian data berbasis perintah **READ** pada Database Cabang (**db_slave1** atau **db_slave2**).

Alur diakhiri dengan **Sistem Web** menampilkan status penanganan gangguan terbaru (misalnya status: *Selesai*) ke layar browser, dan swimlane **Pelanggan** menerima konfirmasi visual bahwa gangguan internet di rumahnya telah berhasil ditangani oleh teknisi BRS NET.

3.2.4 Perancangan Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur statis sistem dengan memetakan kelas-kelas yang menyusun perangkat lunak, atribut (property), metode (fungsi), serta hubungan asosiasi antar kelas. Rancangan diagram kelas pada Sistem Informasi Laporan Gangguan BRS NET disusun menggunakan pendekatan berorientasi objek yang bersih (*Clean Object-Oriented Architecture*) dan dibagi ke dalam dua paket (*package*) utama: Domain Models (Eloquent ORM) dan Presentation & Control Layer (Livewire & Filament).



Gambar 4 Class Diagram

Paket **Domain Models (Eloquent ORM)** merupakan representasi logis dari tabel-tabel fisik di dalam database. Paket ini memuat kelas-kelas model Eloquent Laravel yang bertanggung jawab atas manipulasi data dan pendefinisian relasi basis data. Paket ini terdiri dari empat kelas utama:

1. **NamaPelanggan (Entitas Tiket Pengaduan):** Merupakan kelas transaksional utama dalam sistem. Kelas ini memiliki atribut berupa id (BigInteger, Primary Key), kode_ticket (String, bernilai unik untuk registrasi pencarian), nama_pelanggan (String), alamat (Text), latitude dan longitude (Decimal untuk koordinat geolokal), serta google_maps_link (String). Kelas ini didukung oleh metode statis booted() yang berisi *event listener* creating(). Metode ini secara otomatis

mengalkulasi dan menghasilkan format nomor tiket berurutan (seperti BRS0001) sesaat sebelum data dimasukkan ke dalam database. Selain itu, kelas ini memiliki metode `status()` dan `keluhan()` yang mendefinisikan relasi ke model lain.

2. **Keluhan (Master Gangguan):** Kelas master data kategori gangguan yang memiliki atribut `id` dan `nama_keluhan`. Kelas ini terhubung ke banyak tiket pengaduan melalui metode `namaPelangans()`.
3. **Status (Master Status):** Kelas master data alur progres perbaikan yang memiliki atribut `id` dan `nama_status`. Kelas ini terhubung ke banyak tiket aduan melalui metode `namaPelangans()`.
4. **User (Admin & Teknisi):** Kelas penanganan autentikasi staf internal. Memiliki properti sensitif seperti `password` dan `remember_token` yang disembunyikan (*hidden*), properti `avatar_url`, serta metode `getFilamentAvatarUrl()` untuk manajemen foto profil, serta `canAccessPanel()` dan `hasRole()` untuk pembatasan otorisasi menu.

Paket **Presentation & Control Layer (Livewire & Filament)** merupakan lapisan yang menjembatani interaksi pengguna dengan model data. Lapisan ini memuat kelas kontrol antarmuka reaktif dan administrasi *back-office*:

1. **Livewire\Home:** Kelas pengendali portal publik pelanggan. Kelas ini menampung properti reaktif input form (`nama_pelanggan`, `keluhan_id`, `alamat`, `latitude`, `longitude`) serta memproses logika pengiriman melalui metode `saveComplaint()` dan pelacakan tiket via `searchTicket()`.
2. **Filament>NamaPelangganResource:** Kelas pengatur antarmuka panel admin Filament untuk pengelolaan tiket. Kelas ini menyediakan konfigurasi antarmuka pengisian data pada metode `form()` dan konfigurasi kolom serta aksi penyaringan tabel pada metode `table()`.
3. **Filament\KeluhanResource & Filament\StatusResource:** Kelas pengatur antarmuka Filament untuk memelihara tabel master data kategori keluhan dan status.

Hubungan asosiasi dan multiplisitas (*multiplicity*) didefinisikan secara jelas antar kelas model:

- Relasi asosiasi antara **Keluhan ke NamaPelanggan** bernilai **1 ke 0..*** (*One-to-Many*), yang berarti satu kategori jenis keluhan (1) dapat dirujuk oleh nol atau banyak tiket pengaduan (0..*) melalui kunci tamu (*foreign key*) `keluhan_id`.
- Relasi asosiasi antara **Status ke NamaPelanggan** juga bernilai **1 ke 0..*** (*One-to-Many*), di mana satu status penanganan (1) dapat disematkan pada nol atau banyak tiket pengaduan (0..*) melalui kunci tamu `status_id`.
- Relasi ketergantungan (*dependency*) digambarkan dari kelas presentasi ke kelas model. Kelas `Livewire\Home` bergantung pada model `NamaPelanggan`, `Keluhan`, dan `Status` untuk melakukan kueri pembacaan dan pembuatan data. Sementara itu, setiap kelas *Resource* di Filament memiliki dependensi langsung untuk mengelola (*manages*) siklus hidup CRUD model pasangannya masing-masing.

Penerapan **Sistem Basis Data Terdistribusi (SBDT)** terintegrasi langsung di dalam kueri diagram kelas ini. Ketika metode pembuatan data dipanggil (seperti `saveComplaint()` pada komponen Livewire yang memicu fungsi `create()` pada model `NamaPelanggan`), ORM Laravel secara otomatis mengalihkan koneksi ke database utama (**db_master**) untuk operasi **WRITE**. Sebaliknya, ketika kueri pembacaan dipanggil (seperti metode `searchTicket()` atau pemanggilan tabel data pada kelas-kelas *Resource* Filament), kueri dialihkan secara otomatis ke salah satu database cabang (**db_slave1** atau **db_slave2**) sebagai operasi **READ**. Hal ini menjamin pembagian beban kerja data secara optimal pada sistem yang dibangun.

3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dibangun menggunakan pendekatan *Model-View-Controller* (MVC) yang melekat pada *framework* Laravel. Struktur basis data sistem ini berpusat pada entitas pelaporan gangguan yang terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu:

- **Tabel users:** Menyimpan data autentikasi admin dan teknisi.
- **Tabel keluhan:** Menyimpan master data jenis-jenis gangguan jaringan.
- **Tabel statuses:** Menyimpan master data status perbaikan (misal: *Open*, *In Progress*, *Resolved*).
- **Tabel nama_pelangans:** Merupakan tabel transaksional utama (berfungsi sebagai tiket) yang menyimpan relasi ID Pelanggan, Kode Tiket, Alamat, Koordinat/Link Lokasi, Jenis Keluhan, dan Status saat ini.

3.4 Implementasi Sistem

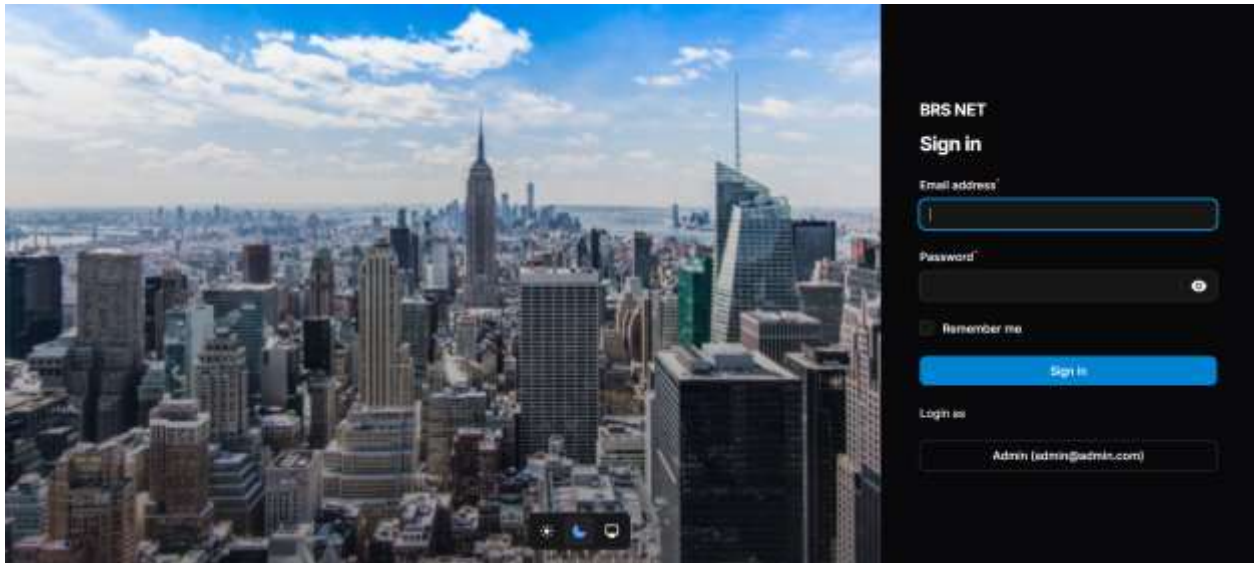
Tahap implementasi merupakan realisasi dari perancangan arsitektur dan basis data ke dalam bentuk kode program berbasis web. Sistem ini dikembangkan menggunakan *framework* Laravel dengan implementasi antarmuka *back-office* menggunakan **Filament Admin Panel**. Penggunaan Filament secara signifikan mempercepat pembuatan modul *CRUD* (*Create, Read, Update, Delete*) dengan tampilan yang modern dan responsif.

3.4.1 Integrasi Web Antarmuka Pengguna

Implementasi antarmuka dibangun terpusat di dalam lingkungan Filament Admin. Pengguna yang mengakses sistem harus melewati proses *login* terlebih dahulu. Autentikasi dan antarmuka *dashboard* dikelola secara otomatis oleh *core* Filament yang menawarkan pengalaman pengguna yang dinamis menggunakan integrasi *Livewire* dan *Alpine.js*.



Gambar 5 Tampilan Dashboard Utama



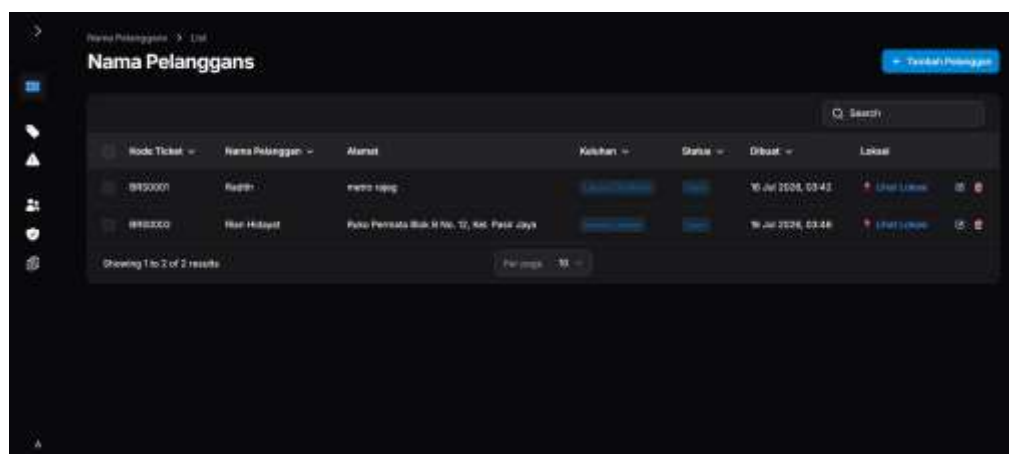
Gambar 6 Halaman Login Filament

3.4.2 Implementasi Modul Tiket Gangguan (Nama Pelanggan)

Modul ini merupakan *core function* dari aplikasi, direpresentasikan melalui NamaPelanggansResource. Pada halaman daftar tiket, sistem menampilkan tabel interaktif yang dikonfigurasi melalui NamaPelanggansTable.php. Tabel ini menampilkan kolom-kolom krusial seperti:

- **Kode Ticket:** Sebagai identitas unik laporan.
- **Nama Pelanggan & Alamat:** Informasi detail pelapor.
- **Keluhan & Status:** Menggunakan format *badge* berwarna untuk memudahkan identifikasi visual kondisi masalah.
- **Lokasi (Google Maps Link):** Tombol aksi yang secara otomatis membuka *tab* baru ke Google Maps berdasarkan URL yang diinputkan.

Implementasi tabel ini memanfaatkan *class* TextColumn dari Filament yang mendukung fitur pencarian (*searchable*) dan pengurutan data (*sortable*), sehingga staf administrasi dapat dengan cepat menemukan laporan tertentu.

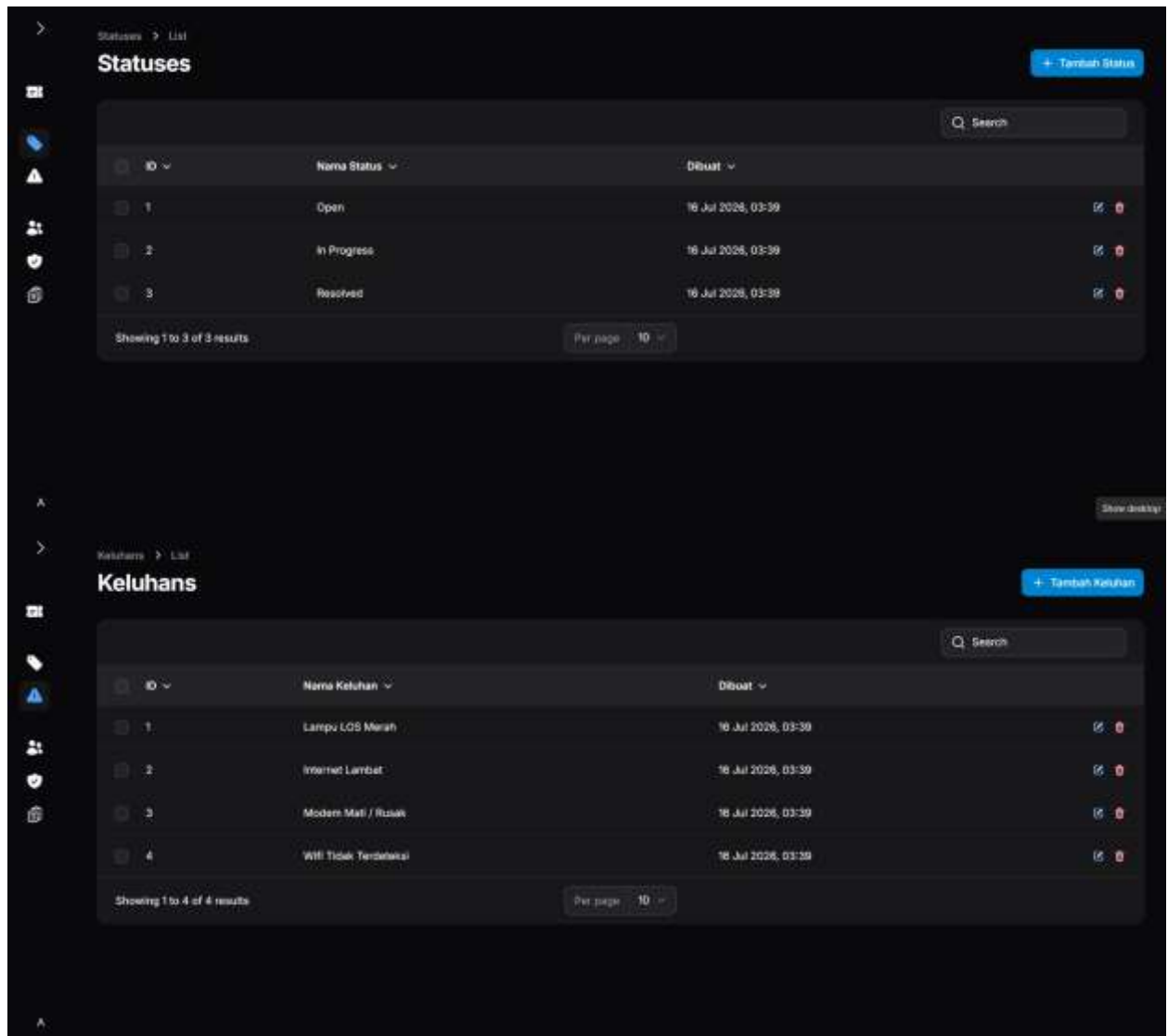


Gambar 7 Antarmuka Daftar Tiket

3.4.3 Implementasi Master Data (Keluhan dan Status)

Untuk mencegah kesalahan pengetikan (*typo*) dan menstandarisasi pelaporan, sistem

dilengkapi dengan manajemen Master Data untuk **Keluhan** (KeluhanResource) dan **Status** (StatusResource). Administrator dapat menambah jenis gangguan baru (misal: *Koneksi Terputus*, *Kabel Putus*, *Router Mati*) dan jenis status. Data ini direlasikan (*belongsTo*) dengan tabel utama tiket gangguan, sehingga pada saat membuat tiket baru, pengguna cukup memilih opsi dari *dropdown*.



Gambar 8 Antarmuka Master Data

3.4.4 Manajemen Hak Akses User

Sistem memiliki modul manajemen User untuk mengatur akun pegawai (seperti *admin* dan teknisi) yang memiliki akses ke panel. Modul ini memastikan bahwa setiap tindakan penambahan atau perubahan status tiket dilakukan oleh pihak yang berwenang, sehingga menjaga akuntabilitas *log* pekerjaan.

3.5 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan metode *Black Box Testing*. Fokus

pengujian berada pada kesesuaian fungsionalitas aplikasi dengan kebutuhan pengguna, tanpa perlu melihat struktur *source code* secara internal.

3.5.1 Pengujian Fitur Login dan Autentikasi

Skenario pengujian dilakukan dengan memasukkan email dan *password* yang valid serta tidak valid.

- **Hasil:** Sistem berhasil mencegah masuknya pengguna yang tidak memiliki kredensial valid, dan langsung mengarahkan pengguna valid ke dalam halaman *Dashboard* Filament. Fitur *logout* dan perlindungan sesi berjalan dengan sempurna (LULUS).

3.5.2 Pengujian Modul Pembuatan Tiket Baru

Pengujian difokuskan pada pengisian *form* pembuatan tiket baru pada tabel nama *pelangans*, di mana *field* wajib harus diisi.

- **Hasil:** Sistem berhasil memvalidasi *form* kosong (menampilkan pesan *error* wajib isi). Saat data dimasukkan secara lengkap beserta tautan lokasi *Google Maps*, sistem berhasil menyimpan data ke dalam basis data dan langsung menampilkannya di halaman tabel (LULUS).

3.5.3 Pengujian Pembaruan Status dan Integrasi Lokasi

Pengujian dilakukan untuk menyimulasikan proses yang dilakukan oleh teknisi, yaitu memperbarui kolom status (misalnya dari *Open* menjadi *Resolved*) dan mengklik tombol tautan peta.

- **Hasil:** Perubahan status menggunakan fitur Edit dari Filament berhasil mengubah label *badge* status di halaman utama seketika. Tautan *google_maps_link* berhasil membuka jendela baru (*shouldOpenInNewTab*) yang mengarah tepat pada koordinat pelanggan yang dituju (LULUS).

BAB 4

HASIL & PEMBAHASAN LANJUTAN

4.1 Hasil Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada sistem *ticketing* pelaporan gangguan berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Metode pengujian yang digunakan adalah *Black Box Testing*, di mana pengujian difokuskan pada fungsi sistem tanpa melihat struktur kode program secara internal. Pengujian dilakukan dengan memberikan berbagai skenario *input* untuk melihat apakah sistem memberikan *output* yang sesuai dengan yang diharapkan.

Setiap modul diuji berdasarkan skenario penggunaan yang umum dilakukan oleh admin maupun teknisi. Fitur yang diuji meliputi otorisasi *login*, pembuatan dan pengubahan status tiket gangguan, manajemen master data keluhan dan status, pengelolaan pengguna (*user*), serta pengujian tombol aksi penunjuk arah ke *Google Maps*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama sistem dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami kesalahan fungsional yang signifikan.

Berikut merupakan tabel hasil pengujian fungsional sistem:

NO	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Login Sistem	Mengisi email dan password yang valid	Sistem mengarahkan ke halaman Dashboard Filament	Dashboard berhasil ditampilkan	LULUS
2	Login Sistem	Mengisi email atau password salah	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan error	Pesan kesalahan kredensial muncul	LULUS
3	Tambah Tiket Gangguan	Membuat tiket keluhan baru dengan mengisi data pelanggan, alamat, dan keluhan secara lengkap	Data tiket tersimpan dan muncul di tabel NamaPelanggans	Data berhasil tersimpan dan tampil di tabel	LULUS
4	Update Status Tiket	Mengubah status tiket pada form edit (misal: dari Open ke In Progress)	Status tiket diperbarui di database dan warna badge pada tabel berubah	Status dan visualisasi badge berhasil di-update	LULUS
5	Tautan Google Maps	Mengklik tombol "📍 Lihat Lokasi" pada baris data tiket	Sistem membuka tab peramban baru yang memuat Google Maps sesuai tautan koordinat	Google Maps berhasil termuat di tab baru	LULUS

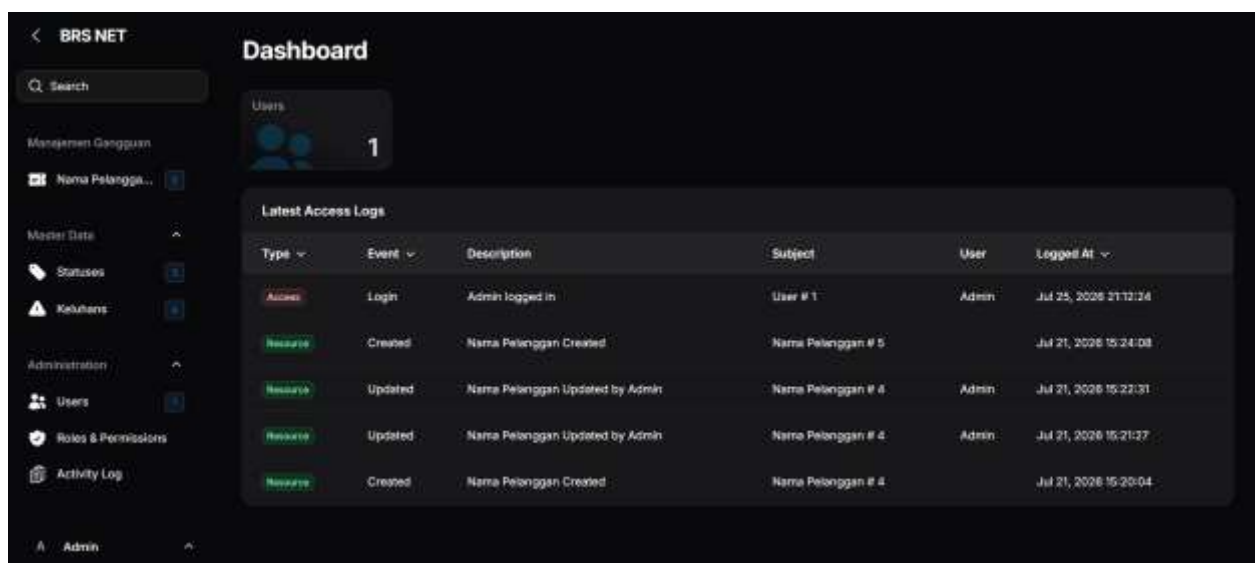
6	Kelola Master Data	Menambahkan atau menghapus entitas Keluhan/Status di Master Data	Opsi dropdown keluhan/status pada form pembuatan tiket akan langsung menyesuaikan	Perubahan pada Master Data langsung terefleksi	LULUS
7	Manajemen User	Admin menghapus kredensial teknisi/pegawai lain	Akun teknisi terhapus dan tidak bisa login kembali	Data user berhasil terhapus secara permanen	LULUS

Tabel 1 Hasil Pengujian Fungsional Sistem

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh fitur utama sistem telah berjalan sesuai dengan spesifikasi yang dirancang. Tidak ditemukan kesalahan logika maupun *error* sistem yang menghambat penggunaan aplikasi.

4.1.1 Pengujian Login (Kredensial Valid)

Pengujian pertama pada modul autentikasi dilakukan untuk memastikan bahwa sistem mampu mengenali kredensial pengguna secara akurat. Pengujian ini sangat penting karena gerbang *login* merupakan lapisan pertahanan utama yang mencegah pihak tidak berwenang mengakses data sensitif pelanggan. Pada skenario ini, pengguna memasukkan kombinasi *email* dan *password* yang valid dan telah terdaftar di dalam basis data sistem.



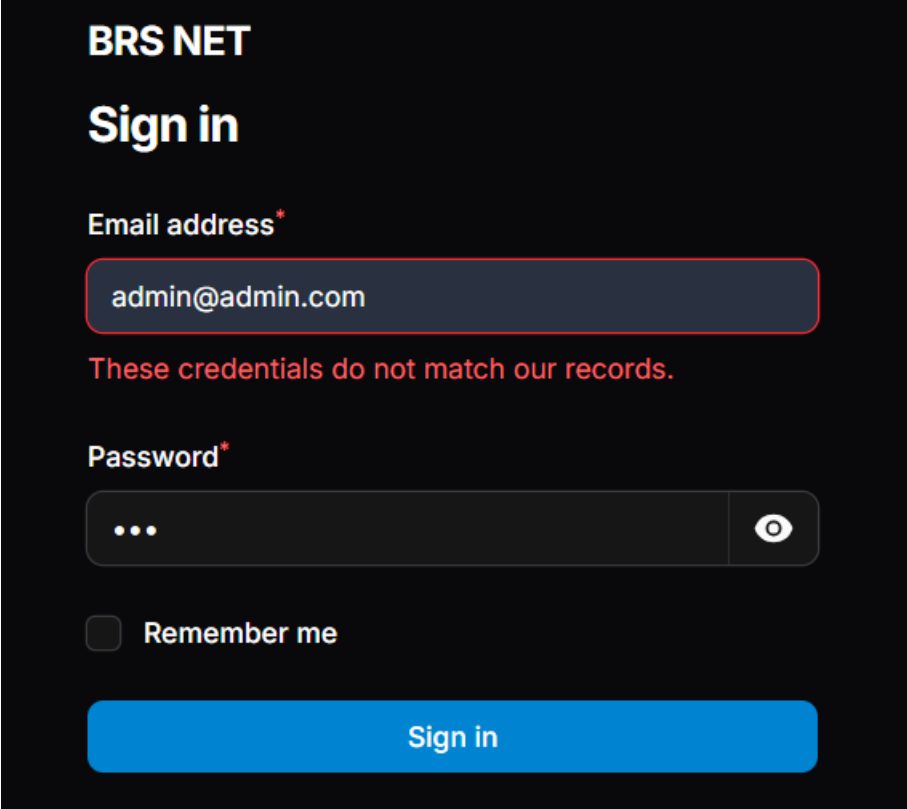
Gambar 9 Tampilan dashboard setelah login berhasil

Berdasarkan hasil pengujian, sistem merespons input yang valid dengan melakukan inisialisasi sesi (*session*) secara aman dan langsung mengarahkan pengguna ke halaman *Dashboard* utama. Tampilan *Dashboard* yang berhasil dimuat membuktikan bahwa integrasi antara komponen antarmuka pengguna (*front-end*) dan logika autentikasi *Laravel* (*back-end*) berjalan dengan sempurna tanpa hambatan.

4.1.2 Pengujian Login (Kredensial Salah)

Pengujian selanjutnya berfokus pada mekanisme perlindungan sistem ketika menerima

input kredensial yang salah. Skenario ini menyimulasikan situasi di mana pengguna salah mengetikkan *password* atau mencoba memasukkan *email* yang belum terdaftar. Tujuannya adalah untuk menguji apakah sistem memiliki penanganan pesan kesalahan (*error handling*) yang informatif namun tetap menjaga keamanan dari serangan peretasan.



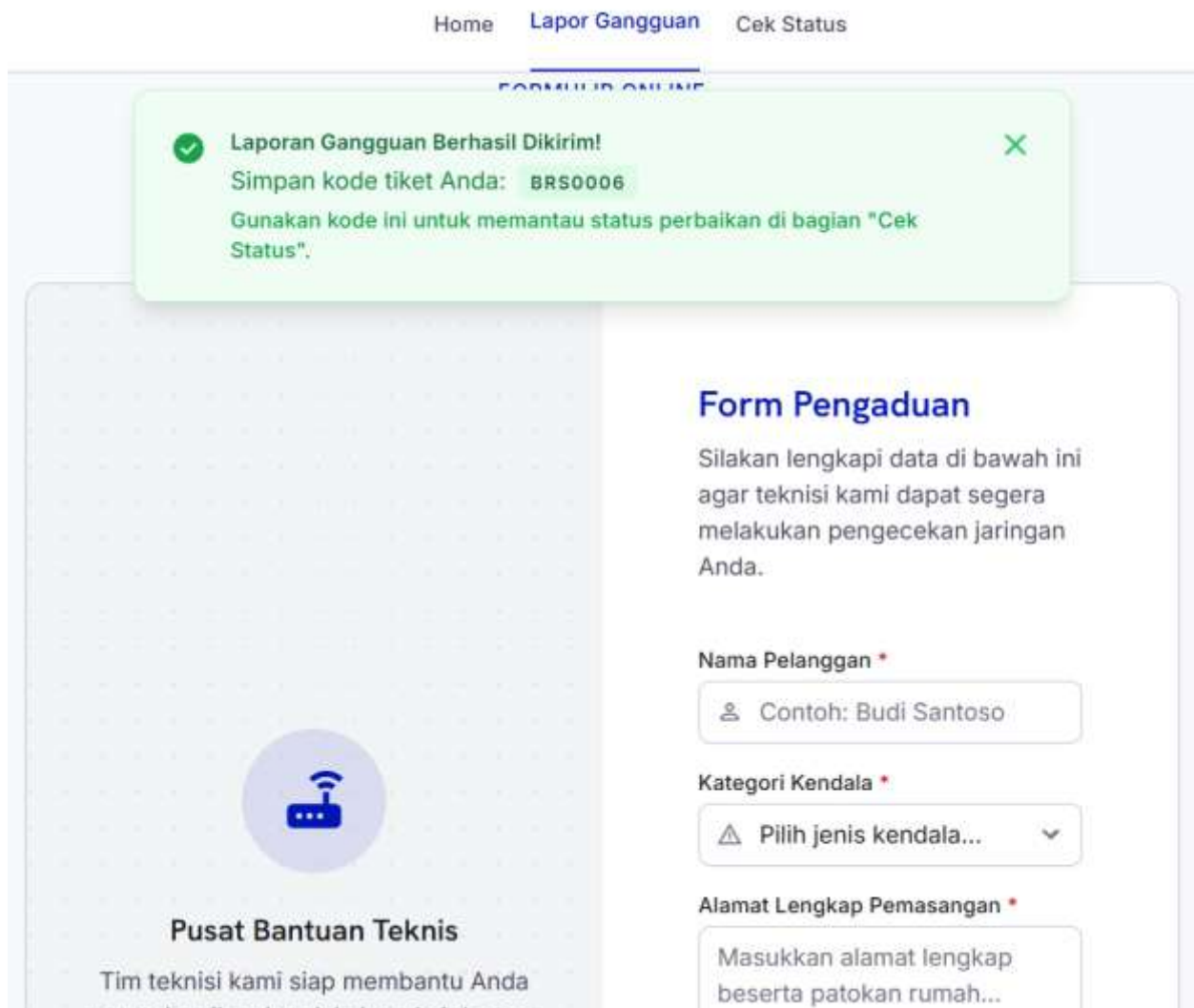
The image shows a login interface for 'BRS NET'. It has a dark background with white text. The title 'BRS NET' is at the top, followed by 'Sign in'. There are two input fields: 'Email address*' containing 'admin@admin.com' and 'Password*'. The password field is masked with dots and has a toggle icon. Below the email field, a red error message reads 'These credentials do not match our records.' There is a 'Remember me' checkbox and a blue 'Sign in' button at the bottom.

Gambar 10 Tampilan saat login gagal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem secara otomatis memblokir akses dan mengembalikan pengguna ke halaman *login* yang sama. Bersamaan dengan itu, sistem menampilkan notifikasi kesalahan berwarna merah tepat di bawah kolom *input*, yang memberikan visibilitas yang jelas kepada pengguna bahwa proses autentikasi gagal. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pelindung bawaan kerangka kerja telah berjalan sesuai dengan prosedur keamanan standar.

4.1.3 Pengujian Tambah Tiket Gangguan

Pengujian ini bertujuan untuk menguji kemampuan fungsional sistem dalam merekam data pelaporan gangguan baru secara komprehensif. Sebagai fitur yang paling krusial, kelancaran proses penambahan data (*Create*) menjadi indikator kesuksesan operasional aplikasi. Administrator atau teknisi melakukan pengujian dengan membuka formulir penambahan data, lalu mengisi berbagai *field* informasi seperti Nama Pelanggan, Kode Tiket, jenis keluhan, serta melampirkan *link Google Maps*.

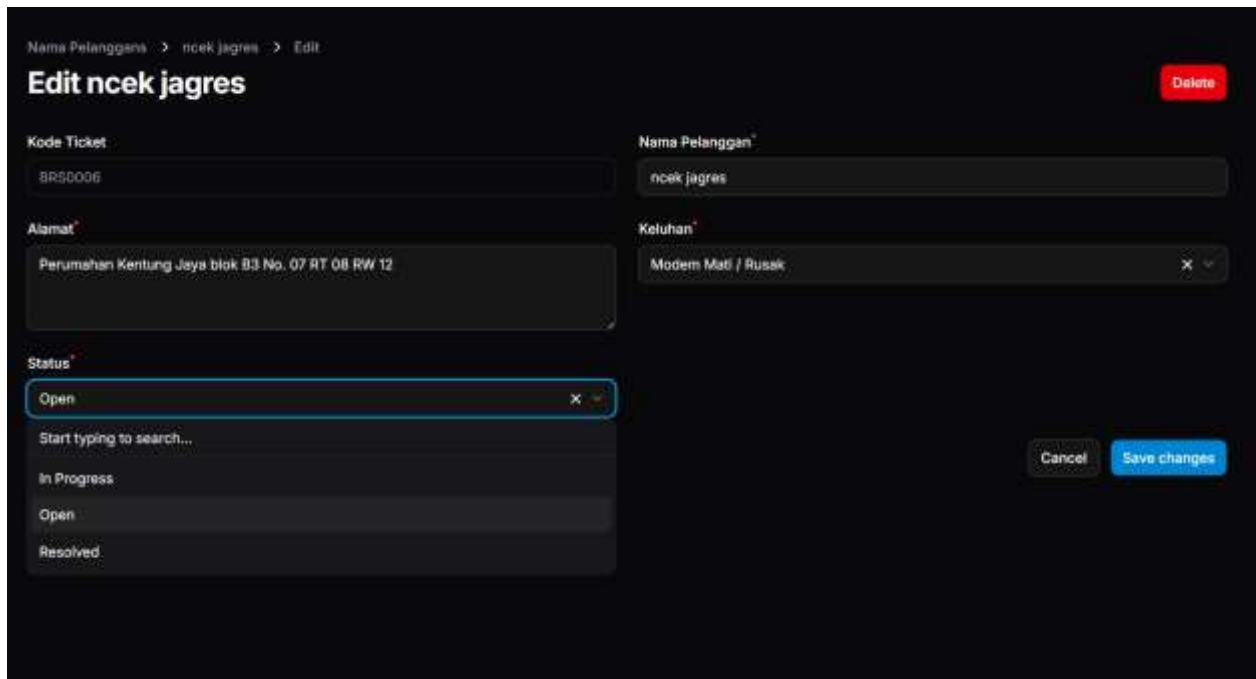


Gambar 11 Tampilan saat berhasil membuat laporan baru

Setelah formulir disubmit, sistem melakukan validasi di latar belakang untuk mencegah masuknya data kosong (*null*) pada kolom wajib. Hasil pengujian membuktikan bahwa data sukses divalidasi dan tersimpan di dalam basis data, yang ditandai dengan munculnya notifikasi keberhasilan hijau di antarmuka layar. Setelah itu, data pelaporan pelanggan yang baru saja dimasukkan langsung muncul di dalam tabel utama tanpa perlu melakukan pemuatan ulang (*refresh*) halaman secara manual.

4.1.4 Pengujian *Update Status Tiket*

Selain kemampuan menyimpan data baru, sistem juga diuji kemampuannya dalam melakukan pembaruan (*Update*) informasi, khususnya pada status penanganan tiket gangguan. Skenario ini dirancang untuk merepresentasikan alur kerja dunia nyata di mana teknisi mengubah status laporan dari *Open* (baru masuk) menjadi *In Progress* (sedang dikerjakan), hingga akhirnya menjadi *Resolved* (telah diperbaiki).



The screenshot displays a web interface for editing a ticket. At the top, a breadcrumb trail reads 'Nama Pelanggan > ncek jagres > Edit'. The main heading is 'Edit ncek jagres', with a red 'Delete' button in the top right corner. The form contains several fields: 'Kode Tiket' with the value 'BRSD006', 'Nama Pelanggan' with 'ncek jagres', 'Alamat' with 'Perumahan Kentung Jaya blok B3 No. 07 RT 08 RW 12', and 'Keluhan' with 'Modem Mati / Rusak'. A 'Status' dropdown menu is open, showing options: 'Open' (highlighted), 'In Progress', and 'Resolved'. Below the dropdown is a search prompt 'Start typing to search...'. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Save changes' buttons.

Gambar 12 Tampilan untuk merubah status pengerjaan gangguan

Berdasarkan pengujian, perubahan status berhasil disimpan ke dalam sistem dengan sangat cepat. Selain itu, pembaruan data secara langsung merubah warna *badge* indikator status pada tabel antarmuka pengguna—misalnya warna merah untuk menandakan laporan gangguan yang belum ditangani dan hijau untuk penanganan yang telah selesai. Fitur visual ini memberikan kemudahan yang luar biasa bagi manajer jaringan untuk melakukan kontrol visual terhadap progres teknisi di lapangan secara sekilas.

4.1.5 Pengujian Tautan Peta Lokasi (*Google Maps*)

Sistem ini dilengkapi dengan integrasi tautan peta lokasi geografis untuk mempercepat penemuan letak gangguan oleh teknisi lapangan. Pengujian fitur ini dilakukan dengan mengklik ikon pin lokasi yang terdapat pada salah satu baris data tiket keluhan di dalam tabel. Tujuan pengujian adalah untuk memastikan bahwa struktur URL yang disimpan tidak terpotong dan dapat dieksekusi dengan benar oleh peramban web.

Form Pengaduan

Silakan lengkapi data di bawah ini agar teknisi kami dapat segera melakukan pengecekan jaringan Anda.

Nama Pelanggan *

👤 ncek jagres

Kategori Kendala *

⚠️ Modem Mati / Rusak ▼

Alamat Lengkap Pemasangan *

Perumahan Kentung Jaya
blok B3 No. 07 RT 08 RW 12

Lokasi GPS

📍 Lokasi Sudah Diambil ✓

📍 Lokasi Berhasil Diambil ✕

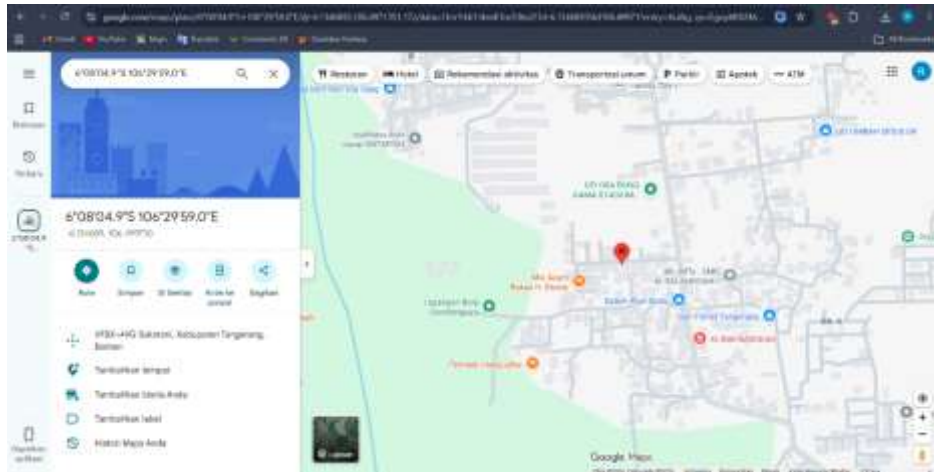
Lat: -6.1346893, Lng: 106.4997100

🗺️ Verifikasi di Google Maps

➡️ Kirim Laporan Gangguan

🔒 Data Anda dienkripsi dan aman.

Gambar 13 Tampilan saat berhasil mengambil koordinat google maps



Gambar 14 Tampilan ketika meng klik tombol “verifikasi di Google Maps”

Sesuai dengan hasil pengujian, penekanan pada tombol lokasi langsung memicu peramban untuk membuka sebuah *tab* baru yang mengarah tepat pada koordinat *Google Maps* pelanggan. Mekanisme pembukaan *tab* baru (*target*="*_blank*") ini berfungsi dengan sempurna, sehingga teknisi dapat meninjau letak geografis tanpa kehilangan halaman tabel *monitoring* utama yang sedang mereka operasikan.

4.1.6 Pengujian Kelola Master Data

Modul *Master Data* merupakan fondasi yang mengatur pilihan konfigurasi sistem, meliputi data referensi jenis Keluhan dan Status penanganan. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa tabel referensi ini bersifat dinamis dan dapat dikembangkan seiring waktu. Admin mencoba menambah jenis keluhan baru serta menghapus jenis status lama yang sudah tidak relevan.

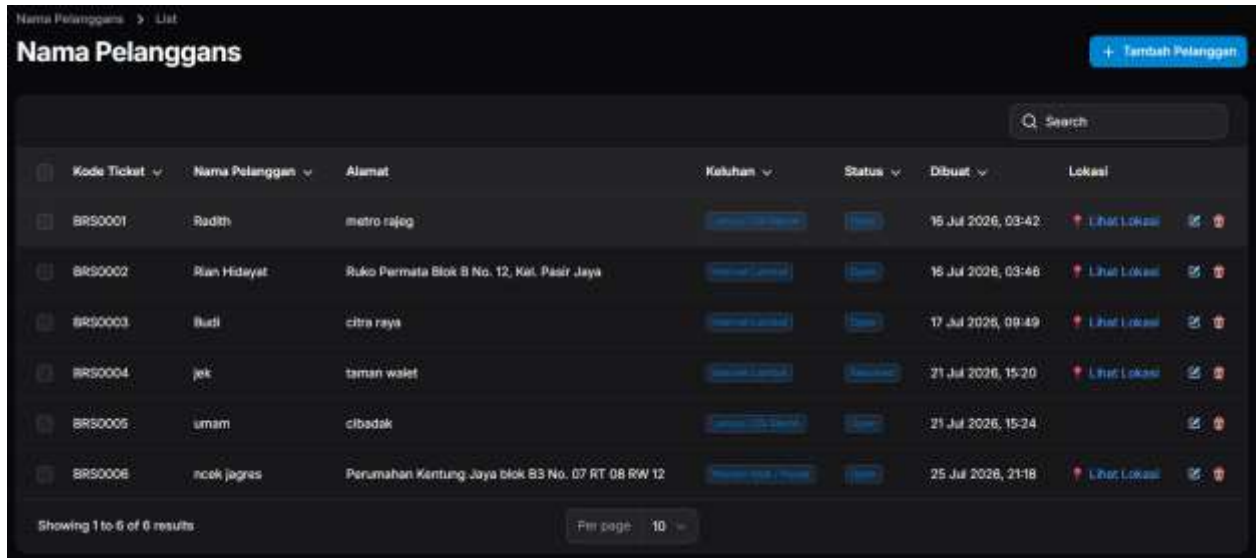
ID	Nama Keluhan	Dibuat	
1	Lampu LOS Merah	16 Jul 2026, 03:39	
2	Internet Lambat	16 Jul 2026, 03:39	
3	Modem Mati / Rusak	16 Jul 2026, 03:39	
4	Wifi Tidak Terdeteksi	16 Jul 2026, 03:39	

Gambar 15 Tampilan master data (data keluhan)

Hasil pengujian mengonfirmasi bahwa segala bentuk modifikasi (penambahan, pengubahan, atau penghapusan) pada modul *Master Data* langsung direfleksikan secara instan ke dalam opsi *dropdown* di formulir pembuatan tiket gangguan. Kesuksesan relasi *database* ini membuktikan bahwa kerangka kerja *Laravel* mampu menangani konektivitas antar tabel (*foreign key*) dengan konsistensi yang sangat tinggi, mencegah anomali data di seluruh sistem.

4.1.7 Pengujian Manajemen User

Pengujian yang terakhir menyasar pada fitur pengelolaan akun (*User Management*). Fitur ini memberikan administrator kewenangan penuh untuk mengontrol siapa saja yang memiliki akses masuk ke dalam portal. Pengujian dilakukan dengan menelusuri halaman daftar pengguna, menambah akun teknisi baru, serta mencoba melakukan penghapusan akun staf yang telah nonaktif.



Kode Tiket	Nama Pelanggan	Alamat	Lokasi	Status	Dibuat	Lokasi
BR50001	Radith	metro rajeg	Lihat Lokasi	Open	16 Jul 2026, 03:42	Lihat Lokasi
BR50002	Rian Hidayat	Ruko Permata Blok B No. 12, Kel. Pasir Jaya	Lihat Lokasi	Open	16 Jul 2026, 03:46	Lihat Lokasi
BR50003	Ibudi	citra raya	Lihat Lokasi	Open	17 Jul 2026, 09:49	Lihat Lokasi
BR50004	jek	taman walet	Lihat Lokasi	Open	21 Jul 2026, 15:20	Lihat Lokasi
BR50005	umam	cibadak	Lihat Lokasi	Open	21 Jul 2026, 15:24	Lihat Lokasi
BR50006	ncok jagres	Perumahan Kentung Jaya blok B3 No. 07 RT 06 RW 12	Lihat Lokasi	Open	25 Jul 2026, 21:18	Lihat Lokasi

Gambar 16 Tampilan halaman pengelolaan user

Dari pengujian tersebut, terbukti bahwa modul manajemen pengguna berjalan dengan stabil tanpa hambatan. Admin dapat mengawasi seluruh riwayat pendaftaran akun beserta hak otorisasi masing-masing entitas. Kemampuan melakukan hapus kredensial secara permanen juga berfungsi penuh, yang berarti administrator BRS NET dapat sewaktu-waktu memutus hak akses staf guna menjaga kerahasiaan dan integritas data operasional perusahaan.

4.2 Pembahasan Sistem

Sistem *Ticketing* Laporan Gangguan yang diimplementasikan pada BRS NET telah berhasil mengintegrasikan proses pelaporan yang selama ini berserakan di aplikasi pihak ketiga (seperti WhatsApp dan *spreadsheet*) menjadi satu *platform back-office* yang kokoh. Penggunaan *framework* Laravel yang dipadukan dengan Filament Admin Panel terbukti sangat efektif untuk menghasilkan *software* dengan struktur *database* yang baik dan antarmuka yang sangat responsif (*user-friendly*).

Dari sisi efisiensi, pengguna (admin/teknisi) tidak perlu lagi mengetik ulang rekapan masalah jaringan. Pemberian **Kode Tiket** unik memberikan kemudahan identifikasi, sedangkan implementasi *badge* berwarna pada kolom Status (seperti *Open*, *In Progress*, *Resolved*) memberikan informasi visual yang sangat cepat untuk mengetahui prioritas penanganan. Ditambah lagi, ketersediaan tombol *Google Maps* pada baris tiket sangat memangkas waktu komunikasi dalam mencari koordinat pelanggan yang mengalami gangguan jaringan.

4.3 Relevansi Sistem terhadap Kebutuhan Pengguna

Pengembangan sistem pelaporan gangguan ini didasarkan pada kebutuhan nyata BRS NET

untuk mengoptimalkan operasional dan menjamin *Service Level Agreement* (SLA) perbaikan jaringan yang lebih singkat. Sebelumnya, tidak adanya pencatatan digital yang terpusat menyebabkan manajemen kesulitan melacak keluhan mana yang belum terselesaikan.

Melalui sistem ini, seluruh data dikelola dalam satu lingkungan yang aman dan transparan. Bagi manajemen, sistem ini sangat relevan untuk melakukan kontrol, evaluasi teknis, dan merekapitulasi tren jenis gangguan. Bagi staf layanan pelanggan (*customer service*) dan teknis, sistem ini sangat meringankan beban kognitif karena mereka dapat memfokuskan energi pada perbaikan jaringan teknis secara langsung dibandingkan kebingungan mencari riwayat pelaporan.

4.4 Pembahasan dan Relevansi Mata Kuliah dengan Kegiatan Magang

Kegiatan magang mandiri di PT BINA RAJA SOLUSI (BRS NET) menjadi sarana penerapan ilmu yang sangat esensial, sekaligus sebagai bentuk implementasi nyata dari capaian pembelajaran yang telah didapatkan di bangku kuliah Program Studi Teknik Informatika. Selama pelaksanaan magang, teori-teori abstrak dan praktikum yang diperoleh di kelas diuji secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan operasional dunia industri, khususnya dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Gangguan Pelanggan.

Berikut adalah analisis dan pembahasan komprehensif mengenai keselarasan antara kompetensi kurikulum yang telah dipelajari dengan penyelesaian studi kasus proyek *Ticketing System* BRS NET:

1. Magang (CSF721)

Mata kuliah ini menekankan pada analisis permasalahan industri secara nyata, adaptasi terhadap budaya kerja profesional, serta perancangan solusi berbasis teknologi informasi yang tepat guna. Mahasiswa dituntut untuk tidak hanya menjadi eksekutor teknis, melainkan juga mampu memahami alur bisnis (*business process*) perusahaan dan mengidentifikasi celah efisiensi yang dapat diperbaiki melalui pendekatan teknologi.

Dalam proyek ini, capaian tersebut direalisasikan melalui tahapan observasi mendalam terhadap alur kerja operasional di lingkungan ISP BRS NET. Penulis mengidentifikasi kendala utama berupa penanganan gangguan yang masih mengandalkan rekapitulasi manual di spreadsheet dan grup WhatsApp. Dari permasalahan tersebut, penulis merumuskan kebutuhan sistem, merancang arsitektur perangkat lunak, hingga mendesain *platform ticketing* terpusat yang relevan guna meningkatkan *response time* layanan pelanggan.

2. Arsitektur Berbasis Layanan (CIE408)

Mata kuliah ini berfokus pada perancangan antarmuka pemrograman aplikasi (*Application Programming Interface* / API) serta arsitektur layanan web yang memungkinkan berbagai modul sistem saling berkomunikasi secara terdekohesi (*decoupled*). Pemahaman mengenai pertukaran data berbasis format JSON, arsitektur RESTful, serta integrasi layanan pihak ketiga (*third-party services*) menjadi fondasi utama dalam mata kuliah ini.

Dalam kegiatan magang ini, prinsip arsitektur berbasis layanan diterapkan secara nyata melalui pembangunan *endpoint* API backend berbasis Laravel untuk melayani permintaan dari antarmuka pengguna (*front-end*). Selain itu, sistem memanfaatkan integrasi *Google Maps API* / *Geolocation Routing* untuk mengolah koordinat *Latitude* dan *Longitude* pelanggan. Integrasi layanan geospasial ini menghasilkan tautan navigasi otomatis yang dapat diakses teknis lapangan guna menemukan lokasi gangguan secara presisi tanpa hambatan.

3. Isu Sosial dan Keprofesian Teknologi Informasi (CIE617)

Mata kuliah ini menggembleng pemahaman mahasiswa terkait etika profesi, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, serta tata kelola hak otorisasi dalam sistem informasi. Dalam dunia industri IT, aspek legalitas dan perlindungan kerahasiaan data pengguna merupakan standar mutu yang tidak boleh diabaikan dalam setiap tahapan rekayasa perangkat lunak.

Penerapan mata kuliah ini diwujudkan dalam perancangan keamanan backend sistem BRS NET. Penulis mengimplementasikan mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) pada panel admin Filament untuk membatasi wewenang antara akun *Customer Service* dan teknisi. Selain itu, enkripsi kata sandi menggunakan *hashing algorithm* (Bcrypt) dan proteksi token CSRF pada formulir publik diterapkan sebagai bentuk tanggung jawab profesional untuk melindungi kerahasiaan data pribadi serta riwayat aduan pelanggan.

4. Interaksi Manusia Komputer (CSF619)

Konsep utama dari mata kuliah ini adalah merancang antarmuka sistem yang berpusat pada kenyamanan pengguna (*User-Centered Design* / UCD) dengan memperhatikan aspek *Usability*, *Accessibility*, dan *User Experience* (UX). Sistem yang tangguh di sisi backend tidak akan memberikan dampak optimal jika antarmukanya membingungkan atau sulit digunakan oleh staf operasional maupun masyarakat umum.

Relevansi tersebut diwujudkan pada tahap awal rekayasa sistem, di mana penulis merancang purarupa interaktif (*high-fidelity prototype*) menggunakan Figma. Melalui Figma, penulis memetakan skema warna yang konsisten dengan identitas BRS NET, tata letak (*layout*) formulir pengaduan publik yang simpel, serta struktur tabel *dashboard* backend. Proses *prototyping* ini memastikan bahwa ketika antarmuka dieksekusi ke dalam kode HTML dan Tailwind CSS, interaksi visual yang dihasilkan tetap intuitif dan ramah pengguna.

5. Sistem Basis Data Terdistribusi (CIE721)

Mata kuliah ini mempelajari strategi pengelolaan basis data berskala besar yang terbagi di beberapa simpul (*nodes*) namun tetap terintegrasi secara utuh demi menjaga ketersediaan data (*High Availability*) dan skalabilitas sistem. Konsep pemisahan beban transaksi (*load balancing*) dan replikasi data menjadi fokus utama dalam menjaga performa server agar tidak mengalami kemacetan (*bottleneck*).

Dalam konteks operasional BRS NET, konsep ini diimplementasikan dengan merancang arsitektur basis data relasional MySQL/MariaDB berkonfigurasi *Master-Slave*. Basis data utama (*Master Database*) difokuskan khusus untuk menangani operasi penulisan data (*Write*) seperti pembuatan tiket baru. Sementara itu, basis data sekunder (*Slave Database*) ditugaskan melayani operasi pembacaan data (*Read*) saat staf atau teknisi melakukan kueri pencarian dan pemantauan status. Pemisahan jalur ini terbukti mampu mencegah kelebihan beban (*server overload*) pada sistem utama.

6. Ketekunan (MBK002)

Mata kuliah pembentukan karakter ini tidak berorientasi pada wawasan kognitif teoretis semata, melainkan pada pembinaan mentalitas, daya tahan (*resilience*), dan kedisiplinan kerja di lingkungan profesional. Dalam dunia rekayasa perangkat lunak, tantangan tidak hanya muncul dari rumitnya algoritma, tetapi juga dari konsistensi untuk menyelesaikan permasalahan teknis hingga tuntas.

Relevansinya sangat terasa selama fase siklus hidup pengembangan sistem (*Software Development Life Cycle*). Penulis berulang kali dihadapkan pada kendala teknis, seperti *bug*

integrasi Geolocation API, konflik migrasi basis data terdistribusi, hingga masalah responsivitas desain antarmuka. Ketekunan untuk melakukan penelusuran galat (*debugging*), membaca dokumentasi kerangka kerja secara mendalam, serta semangat pantang menyerah menjadi faktor kunci hingga Sistem Informasi BRS NET ini berhasil diimplementasikan secara sempurna.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem pelaporan gangguan jaringan (*Ticketing System*) berbasis web yang dikembangkan selama kegiatan magang di BRS NET, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan utama yang ditemukan selama magang adalah proses pencatatan keluhan pelanggan yang masih dilakukan secara manual dan tersebar melalui aplikasi pesan singkat (WhatsApp) atau *spreadsheet*. Proses tersebut menyulitkan pelacakan status perbaikan, rentan terhadap kehilangan data, dan menghambat koordinasi antara tim layanan pelanggan dengan teknisi lapangan. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem terpusat yang efisien untuk mendukung manajemen insiden jaringan.
2. Sistem *Ticketing* yang dikembangkan berhasil menyelesaikan masalah operasional tersebut dengan menyediakan *platform back-office* terpusat menggunakan *framework* Laravel dan Filament Admin Panel. Otomatisasi penomoran tiket dan fitur pembaruan status (*Open, In Progress, Resolved*) memungkinkan manajemen keluhan diproses dengan jauh lebih cepat dan terstruktur dibandingkan metode manual.
3. Penerapan konsep basis data terdistribusi dan relasional menggunakan MySQL mampu mendukung pengelolaan data secara sistematis melalui relasi antar tabel (tabel pelanggan, keluhan, dan status), penerapan *primary key*, serta pembatasan hak akses berbasis otorisasi (*user management*). Hal ini secara signifikan meningkatkan keamanan dan keteraturan integritas data sistem.
4. Fitur tautan (*link*) peta lokasi pelanggan berbasis koordinat yang terintegrasi langsung dengan *Google Maps* memberikan nilai tambah operasional yang luar biasa. Fitur ini sangat mempermudah dan mempercepat mobilitas teknisi di lapangan dalam menemukan titik lokasi perbaikan secara presisi tanpa harus mengetik ulang alamat secara manual.
5. Hasil pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing* menunjukkan bahwa seluruh modul utama, meliputi *login*, pembuatan tiket, pengubahan status, pengelolaan *master data*, tautan peta lokasi, dan manajemen *user*, berjalan dengan lancar sesuai spesifikasi yang dirancang. Seluruh skenario pengujian fungsional dinyatakan berhasil (LULUS), sehingga sistem dinilai siap dan layak untuk dioperasikan.
6. Kegiatan magang ini menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi antara teori akademik dan praktik dunia kerja. Pemahaman dari berbagai mata kuliah, seperti Arsitektur Berbasis Layanan, Sistem Basis Data Terdistribusi, Interaksi Manusia Komputer, hingga etika Keprofesian Teknologi Informasi, terbukti dapat diaplikasikan secara nyata dalam memecahkan masalah industri yang konkrit.

Secara keseluruhan, sistem *Ticketing* pelaporan gangguan yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi waktu, akurasi data, dan kemudahan kolaborasi tim dibandingkan prosedur konvensional sebelumnya. Sistem ini telah menjadi solusi nyata yang memfasilitasi transformasi digital pada layanan *helpdesk* di lingkungan operasional BRS NET.

5.2 Saran

Meskipun purarupa sistem pelaporan ini telah berjalan dengan baik dan berhasil menjawab kebutuhan dasar pengelolaan keluhan di BRS NET, masih terdapat beberapa ruang eksplorasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memaksimalkan fungsionalitas sistem, antara lain:

1. Pengembangan *Dashboard* Analitik Lanjutan

Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur analitik visual tingkat lanjut, seperti grafik statistik tren jenis gangguan per bulan atau kalkulasi otomatis target *Service Level Agreement* (SLA) teknisi. Hal ini akan sangat membantu manajemen dalam proses evaluasi performa layanan dan pengambilan keputusan strategis.

2. Integrasi *Gateway* Notifikasi (*WhatsApp/Email*)

Peningkatan responsibilitas sistem dapat dicapai dengan menanamkan fitur *webhook API* menuju *WhatsApp Gateway* atau *Email Server*. Fitur ini akan memberikan notifikasi otomatis secara *real-time* kepada pelanggan ketika status gangguan internet mereka sudah ditangani atau selesai diperbaiki.

3. Pengembangan Validasi *Live-Tracking* Geospasial

Penambahan validasi otomatis menggunakan *Geolocation API* pada perangkat pengguna dapat dipertimbangkan. Fitur ini dapat membantu sistem melacak posisi terkini teknisi lapangan, sehingga penugasan perbaikan jaringan dapat dialokasikan secara dinamis kepada teknisi yang berjarak paling dekat dengan titik gangguan.

4. Pengembangan Antarmuka Khusus (*Mobile App*)

Optimalisasi di masa depan dapat diarahkan pada pembuatan antarmuka aplikasi *mobile native* (Android/iOS) yang khusus diperuntukkan bagi teknisi lapangan, sehingga pengoperasian penutupan tiket dapat dilakukan secara lebih responsif, praktis, dan ramah pengguna (*user-friendly*) dari layar ponsel.

5. Integrasi dengan Sistem *Billing* Internal

Sistem *ticketing* dapat dikembangkan lebih lanjut agar saling "berbicara" dengan perangkat lunak internal BRS NET lainnya, seperti sistem tagihan (*billing*). Integrasi ini berpotensi memungkinkan adanya kompensasi pemotongan biaya tagihan secara otomatis jika durasi *downtime* gangguan internet melebihi batas waktu toleransi yang ditetapkan.

Dengan adanya peta jalan pengembangan berkelanjutan ini, diharapkan sistem *ticketing* BRS NET tidak hanya menjadi solusi operasional jangka pendek, tetapi berevolusi menjadi instrumen *Customer Relationship Management* (CRM) skala penuh yang mendukung kemajuan layanan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azkiyatun Nadroh, Kiki Alfaini Nurrizki, Sumantri, R. B. B., & Setiawan, R. A. (2023). Membangun Sistem Informasi Penilaian Rapor di Sekolah Dasar Negeri Jurangjero 2. *Journal Of Computer Science And Technology (JOCSTEC)*, 1(3), 131–140.
- Christanto, H., & Somya, R. (2023). Sistem Informasi Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel pada Rancangan Sistem Inventory Gudang. *Jutisi : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 12(3), 1204.
<https://doi.org/10.35889/jutisi.v12i3.1588>
- Danur Wijayanto, Arizona Firdonsyah, & Faisal Dharma Adhinata. (2021). Implementasi Continous Integration/Continous Delivery Menggunakan Process Manager 2 (Studi Kasus: SIAKAD Akademi Keperawatan Bina Insan). *Teknika*, 10(3), 181–188.
<https://doi.org/10.34148/teknika.v10i3.400>
- Daru, A. F., & Adhiwibowo, W. (2021). Penerapan Metode Rapid Application Development Untuk Mengembangkan Sistem Informasi Stok Barang Menggunakan Livewire Laravel. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 12(2), 48–57.
<https://doi.org/10.51903/jtikp.v12i2.271>
- Drofa, D. (2025). Optimization of Software Development Processes Through the Use of Full-Stack Technologies and Automation. *Contemporary Issues in Artificial Intelligence*, 1, 0–15. <https://doi.org/10.69635/ciai.2025.12>
- Fahira Sulaiman, S., & Adhitia Hadi Priambodo. (2024). Downtime Data Center: Memahami Penyebab, Dampak, dan Solusi Efektif. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 2(02 SE-Articles), 67–78. <https://doi.org/10.58812/smb.v2i02.297>
- Febriyanti, D., Astuti, W., Sutowiyono, B., & Yanti, F. (2026). Implementasi Enterprise Resource Planning Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. 19(1), 171–181.
- Kurniawan, A. I., Ardi, A. R., Deni, D., Susilowati, S. C., & Voutama, A. (2025). Perancangan UI/UX Website Pemesanan Tiket Bus iBus Menggunakan Figma dengan Metode Design Thinking. *JOINS (Journal of Information System)*, 10(1), 14–22.
<https://doi.org/10.33633/joins.v10i1.12572>
- maymunir, rosyid. (2025). SISTEM INFORMASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN DOSEN BERBASIS LARAVEL FILAMENT: Studi Kasus di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta dengan Metode Rapid Application Development (RAD). *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 5(1 SE-Articles), 94–103.
<https://doi.org/10.33005/sitasi.v5i1.2514>
- Muhammad Nur Wahab, H. D. B. (2023). Magang Berbasis Website Menggunakan Framework Laravel Studi Kasus Pt Cipta. *Sistem Informasi Berbasis Web*, 14(1).
- Nurajizah, S., Ambarwati, N. A., & Muryani, S. (2020). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN INTERNET SERVICE PROVIDER TERBAIK DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS. *JURTEKSI (Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi)*, 6(3 SE-Articles), 231–238.
<https://doi.org/10.33330/jurteks.v6i3.632>
- Octavian, A., & Purnama, G. (2024). Redundancy Dengan Intervlan Routing Pada Pln Uid. 12(2).
- Permana Putra, A. E., Chulkamdi, M. T., & Mawaddah, U. (2025). Pemanfaatan Docker pada Virtualisasi Server untuk Mengoptimalkan Kinerja Aplikasi berbasis Web menggunakan Multiserver. *Jurnal Manajemen Informatika, Sistem Informasi Dan Teknologi Komputer (JUMISTIK)*, 4(2), 707–718. <https://doi.org/10.70247/jumistik.v4i2.203>
- Pratama, R., & Rizal, S. (2026). Implementasi Sistem Monitoring Jaringan Tower Berbasis Website Menggunakan Framework Laravel pada PT Nexwave. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 4(5 SE-Articles), 2412–2420.

- <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i5.4738>
- Rosmalina, R., Nistrina, K., Rusdianto, D., & Mujadi, Y. (2025). Pengembangan Sistem Informasi Keluhan Pelanggan Berbasis Laravel Untuk Peningkatan Layanan Jasa Nugraha Ekakurir (JNE). *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 5(1 SE-), 131–142. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.601>
- Sari, R. W., Handiwidjojo, W., & Ernawati, L. (2021). Sistem Informasi Pelaporan dan Penanganan Kerusakan Fasilitas Kelas Studi Kasus : Universitas Kristen Duta Wacana. *Jurnal Terapan Teknologi Informasi*, 3(2 SE-Articles), 137–146. <https://doi.org/10.21460/jutei.2019.32.188>
- Subekti, Z. M., Mukiman, K., Subandri, Sulistiyono, M. L. S. A., & Putra, R. E. (2024). Rancang Bangun Infrastruktur Web Server Berbasis Docker Pada Ubuntu Server. *TRIDI (Jurnal Teknologi Informasi Dan Digital)*, 2(1), 144–151. <https://doi.org/10.65624/tridi.v2i2.63>

LAMPIRAN



PT. BINA RAJA SOLUSI

Jl. Raya Permata No.11, Saga, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten 15610
Email: ptbinarajasolusi12345@gmail.com | Telp: 087761205991

Tangerang, 15 Maret 2026

Nomor : 1307.15.26
Lampiran : -
Hal : **Izin Magang**

Kepada Yth.

Kepala Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Esa Unggul di Tempat.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 199/EXT/KP-IF/FASILKOM/UEU/III/2026 pada tanggal 12 Maret 2026 perihal Permohonan Magang, bersama ini kami memberitahukan bahwa pada prinsipnya kami **menyetujui permohonan** tersebut untuk mahasiswa atas nama:

Nama : 1. Satria Adi Wijaya (20230801102)
2. Radith Yafi Valerian (20230801001)
3. Abyan Zaky Danur Saputra (20230801310)

Prodi : Teknik Informatika

Pelaksanaan program magang ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan magang ditetapkan mulai tanggal 18 Maret s.d. 21 Agustus 2026;
2. Peserta magang wajib mematuhi tata tertib serta jam kerja yang berlaku di lingkungan perusahaan;
3. Peserta magang diwajibkan menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan Universitas;
4. Peserta magang wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi perusahaan, baik yang berkaitan dengan infrastruktur maupun perangkat lunak;
5. Peserta magang diharapkan dapat berpartisipasi aktif dan memiliki etos kerja yang baik.

Demikian surat penerimaan magang ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

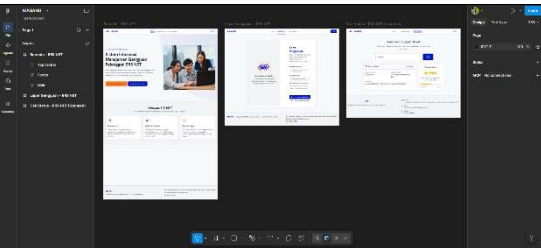
Hormat Kami,
PT Bina Raja Solusi

Muhammad Maulana Komalrullah
Direktur Utama

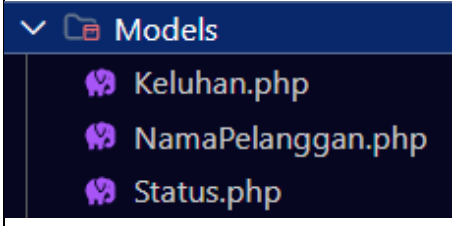
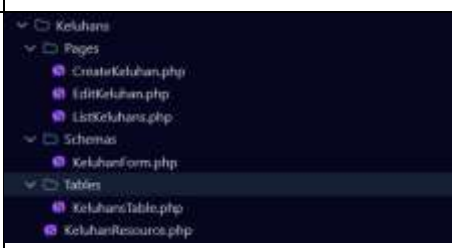
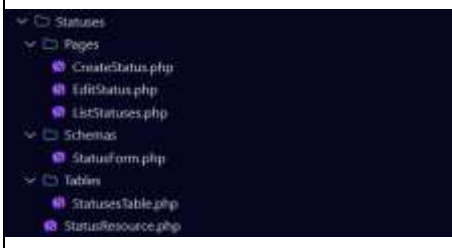
Lampiran 1 Surat Penerimaan Magang

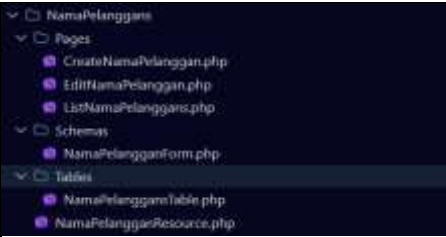


Lampiran 2 Sertifikat Magang

NO	HARI/TANGG AL	KEGIATAN	FOTO KEGIATAN
1	18 Maret 2026	Pengenalan lingkungan kerja BRS NET dan pembagian jobdesk di divisi IT	
2	25 Maret 2026 (Libur Idul Fitri)	LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H	—
3	1 April 2026	Observasi dan analisis alur penanganan gangguan internet pelanggan yang masih dilakukan secara manual via WhatsApp dan spreadsheet	
4	8 April 2026	Merancang konsep dan kebutuhan fitur Sistem Informasi Manajemen Gangguan Pelanggan BRS NET berdasarkan hasil observasi	
5	15 April 2026	Perancangan desain antarmuka (UI/UX) Sistem Informasi Laporan Gangguan menggunakan aplikasi Figma	

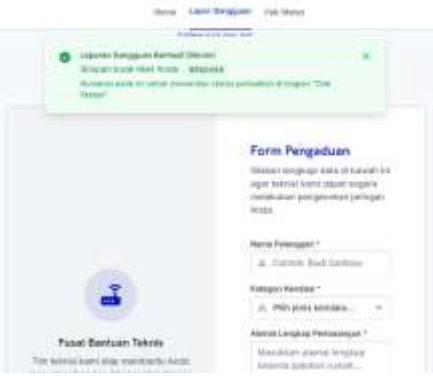
6	22 April 2026	Instalasi dan konfigurasi lingkungan pengembangan: Docker, Laravel, dan Filament Admin Panel	
---	---------------	--	--

7	29 April 2026	Pembuatan struktur basis data: migrasi tabel statuses, keluhan, dan pelanggan menggunakan Laravel Migration	
8	6 Mei 2026	Pembuatan Model Eloquent>NamaPelanggan, Keluhan, dan Status beserta relasi antar tabel (belongsTo/hasMany)	
9	13 Mei 2026	Pembuatan Filament Resource untuk modul Keluhan: KeluhanResource, KeluhanForm, dan KeluhansTable	
10	20 Mei 2026	Pembuatan Filament Resource untuk modul Status:>StatusResource, StatusForm, dan>StatusesTable	

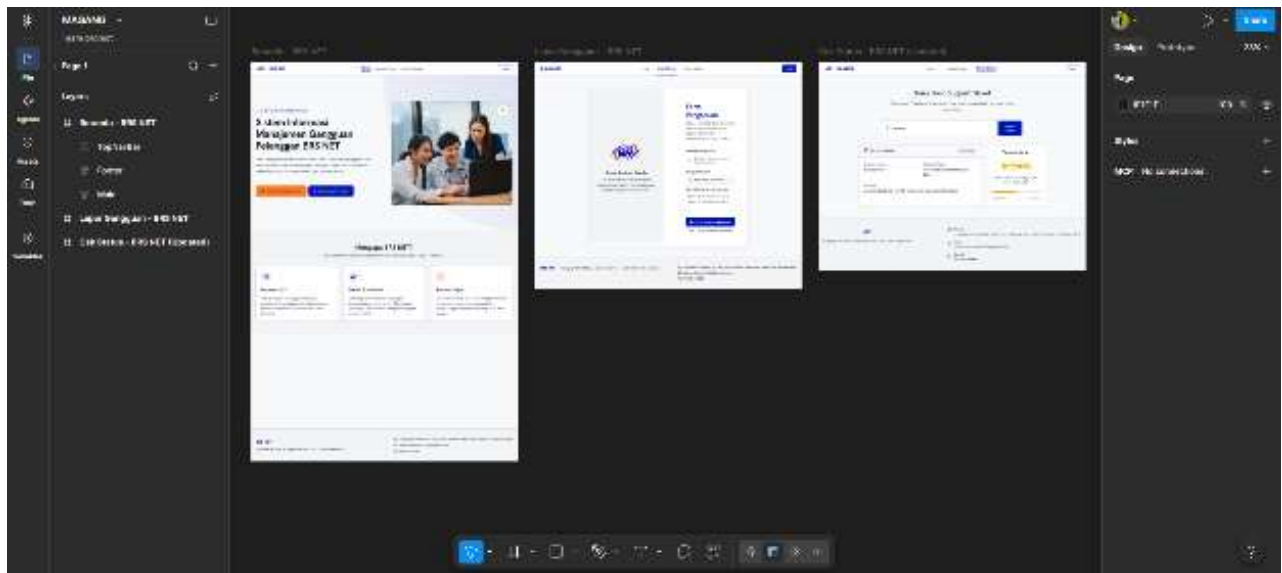
11	27 Mei 2026	Pembuatan Filament Resource untuk modul utama Data Pelanggan (NamaPelangganResource) beserta form input dan tabel tampilan data	
12	3 Juni 2026	Implementasi kolom tabel data pelanggan: Kode Tiket, Nama, Alamat, Keluhan (badge), Status (badge), dan Tanggal Dibuat	
13	10 Juni 2026	Penambahan fitur auto-generate Kode Tiket unik secara otomatis (menggunakan Observer atau mutator pada model NamaPelanggan)	
14	17 Juni 2026	Penambahan kolom lokasi (latitude, longitude, google_maps_link) pada tabel pelanggan melalui migrasi baru	

15	24 Juni 2026	Implementasi fitur tautan Google Maps pada tabel data pelanggan dengan tombol '  Lihat Lokasi' yang membuka tab baru	<pre> tabel/columns/fields/columns: model('google_maps_link') label('Lokasi') format(\$column/4 (\$state) => \$state ? 'Lihat Lokasi' : '') url(\$ (\$record) => \$record->google_maps_link, shouldOpenInNewTab: true) color(\$ (\$record) => \$record->google_maps_link 'primary' 'gray'), </pre>
16	1 Juli 2026	Perancangan dan konfigurasi arsitektur basis data terdistribusi (MySQL Master-Slave Replication) menggunakan Docker Compose	<pre> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 </pre>
17	8 Juli 2026	Konfigurasi skrip otomatisasi replikasi basis data master ke slave (db_slave1 dan db_slave2) menggunakan Bash script	<pre> #!/bin/bash # [D/1] Mengkonfigurasi Database Cabang 1 (Slave 1) ke Master... docker exec db_slave1 mysql -uroot -p'\$ROOT_PASS' -e " STOP SLAVE; CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='\$MASTER_HOST', MASTER_USER='\$MYSQL_USER', MASTER_PASSWORD='\$MYSQL_PASS', MASTER_LOG_FILE='\$MASTER_LOG_FILE', MASTER_LOG_POS=\$[MASTER_LOG_POS]; START SLAVE; " echo " [D/1] Slave 1 terhubung ke Master." echo "" # [D/2] Mengkonfigurasi Database Cabang 2 (Slave 2) ke Master... docker exec db_slave2 mysql -uroot -p'\$ROOT_PASS' -e " STOP SLAVE; CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='\$MASTER_HOST', MASTER_USER='\$MYSQL_USER', MASTER_PASSWORD='\$MYSQL_PASS', MASTER_LOG_FILE='\$MASTER_LOG_FILE', MASTER_LOG_POS=\$[MASTER_LOG_POS]; START SLAVE; " echo " [D/2] Slave 2 terhubung ke Master." echo "" # Verifikasi Status Replikasi docker exec db_slave1 mysql -uroot -p'\$ROOT_PASS' -e " SHOW SLAVE STATUS\G " </pre>

18	15 Juli 2026	Konfigurasi koneksi database di Laravel agar operasi tulis (INSERT/UPDATE/DELETE) diarahkan ke db_master dan operasi baca (SELECT) ke db_slave	<pre> # Master - konfigurasi database master (db1) # Master - mode write (INSERT/UPDATE/DELETE) # Slave - mode read (SELECT) # ... (other configuration lines) ... # CONNECTION mysql # Database: mysql (Master) - untuk operasi tulis DB_HOST=db_master DB_PORT=3306 DB_DATABASE=laravel DB_USERNAME=root DB_PASSWORD=password # Database: mysql (Slave 1) - untuk operasi baca DB_SLAVE1_HOST=db_slave1 DB_SLAVE1_PORT=3306 # Database: mysql (Slave 2) - untuk operasi baca DB_SLAVE2_HOST=db_slave2 DB_SLAVE2_PORT=3306 # ... (other configuration lines) ... DB_REPLICATION_USER=replicator DB_REPLICATION_PASSWORD=rep1_password </pre>
19	22 Juli 2026	Pengujian fungsional (Black Box Testing) seluruh modul: login, tambah tiket, update status, kelola master data, dan manajemen user	

20	29 Juli 2026	Perbaikan dan penyempurnaan (bugfixing) aplikasi berdasarkan hasil pengujian: validasi form, tampilan badge status, dan responsivitas tabel	
21			
22			
23			

Lampiran 3 Log Book



Lampiran 4 Perancangan Figma

Lembar Penilaian Magang

Program Studi : Teknik Informatika
NAMA : Radith Yafi Valerian
Nama Instansi/Perusahaan : PT. BINA RAJA SOLUSI
Divisi/Posisi Magang : IT
Periode : 18 Maret 2026 s/d 21 Agustus 2026

Lembar Penilaian Kerja Magang

No	Indikator Penilaian	Nilai	Keterangan Nilai
1	Etika	9	Baik
2	Kedisiplinan	8	Baik
3	Kerjasama	9	Baik
4	Tanggung Jawab	9	Baik
5	Pengembangan Diri	8	Baik
6	Komunikasi	8	Baik
7	Daya Analisa	9	Baik
8	Kualitas Hasil Kerja	9	Baik
9	Kompetensi Berdasarkan Bidang Ilmu	9	Baik
10	Pemecahan Masalah	9	Baik
Total Nilai Pengembangan		87	
Rata-rata Nilai		8.7	

Tangerang, 29 Juli 2026

Menyatakan,



SAHELI

(Pembimbing Lapangan/Mentor)

Lampiran 5 Lembar Penilaian



FORMULIR LEARNING AGREEMENT KEGIATAN MBKM UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Nama	Radlith Yafi Valerian	Nama Perusahaan	PT BINA RAJA SOLUSI
NIM	20230801001	Posisi	IT
Semester	6	Periode Magang	MARET s/d AGUSTUS

PILIHAN PROGRAM MBKM

No	Nama Program	Ceklis
1	Pertukaran Pelajar	☐
2	Magang/ Studi Independen	☒
3	Mengajar di Sekolah	☐
4	Penelitian/ Riset	☐
5	Proyek Kemanusiaan	☐
6	Kegiatan Wirausaha	☐
7	Bela Negara	☐
8	Kuliah Kerja Nyata/ KKN Tematik	☐

RENCANA LEARNING AGREEMENT

*Diisi dengan rencana pemetaan mata kuliah yang tergabung dalam Program MBKM. Untuk mengisi bagian ini, Anda harus berkonsultasi dengan pihak Program Studi/Jurusan. * Diisi jika program yang dipilih adalah Pertukaran Pelajar*

Mata Kuliah di Semester berjalan			Kurikulum Program (Mata Kuliah di industri / Lintas univ)		
Kode	Nama MK	SKS	Kode	Nama MK	SKS
CIE408	Arsitektur Berbasis Layanan	3			
CIE617	Isu Sosial dan Keprofesian Teknologi Informasi	3			
CSF619	Interaksi Manusia Komputer	3			
CIE721	Sistem Basis Data Terdistribusi	3			
CSF721	Magang	3			
MBK002	Ketekunan	2			
Total SKS		17	Total SKS		

Jakarta, 16 Juli 2026



**FORMULIR LEARNING AGREEMENT
KEGIATAN MBKM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing Akademik**

(Ir. DIAH ARYANI, S.T, M.Kom)

**Diisi oleh,
Pendaftar**

(Radiith Yafi Valerian)

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi Teknik Informatika

(Dr. Ir. Gerry Firmansyah, S.T. M.Kom)

(Dr. Riya Widayanti, S.Kom, MMSI)

25:48 | [Pak Google about this page](#) | [www.google.com](#)



PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN GANDUASAR PELANGGAN INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP) BERBASIS WEB

Studi Kasus PT BINA RAJA SOLUSI

Penyusun:
Neng Melisa, LKore, ALPES

Kualifikasi: NIS 2023000001
2023000001
SISWA INFORMATIKA

25:48 | [Pak Google about this page](#) | [www.google.com](#)

25:48 | [Pak Google about this page](#) | [www.google.com](#)



Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi semakin pesat, hal ini berdampak pada kehidupan manusia. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi adalah munculnya sistem informasi manajemen (SIM) yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek organisasi. SIM ini membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan. Salah satu contoh penerapan SIM adalah pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti PT Bina Raja Solusi. Perusahaan ini membutuhkan sistem informasi yang dapat membantu mereka dalam mengelola pelanggan, layanan, dan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan implementasi sistem informasi manajemen berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

25:48 | [Pak Google about this page](#) | [www.google.com](#)

25:49 | [Pak Google about this page](#) | [www.google.com](#)



Profil PT Bina Raja School

Profil Singkat: PT Bina Raja Solusi adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan ini memiliki pengalaman yang panjang dalam melayani pelanggan dan menyediakan layanan yang berkualitas. PT Bina Raja Solusi memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Visi: Menjadi perusahaan yang terdepan dalam menyediakan layanan terbaik kepada pelanggan.

Misi: Meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

25:49 | [Pak Google about this page](#) | [www.google.com](#)

25:50 | [Pak Google about this page](#) | [www.google.com](#)



Tujuan Utama Sistem

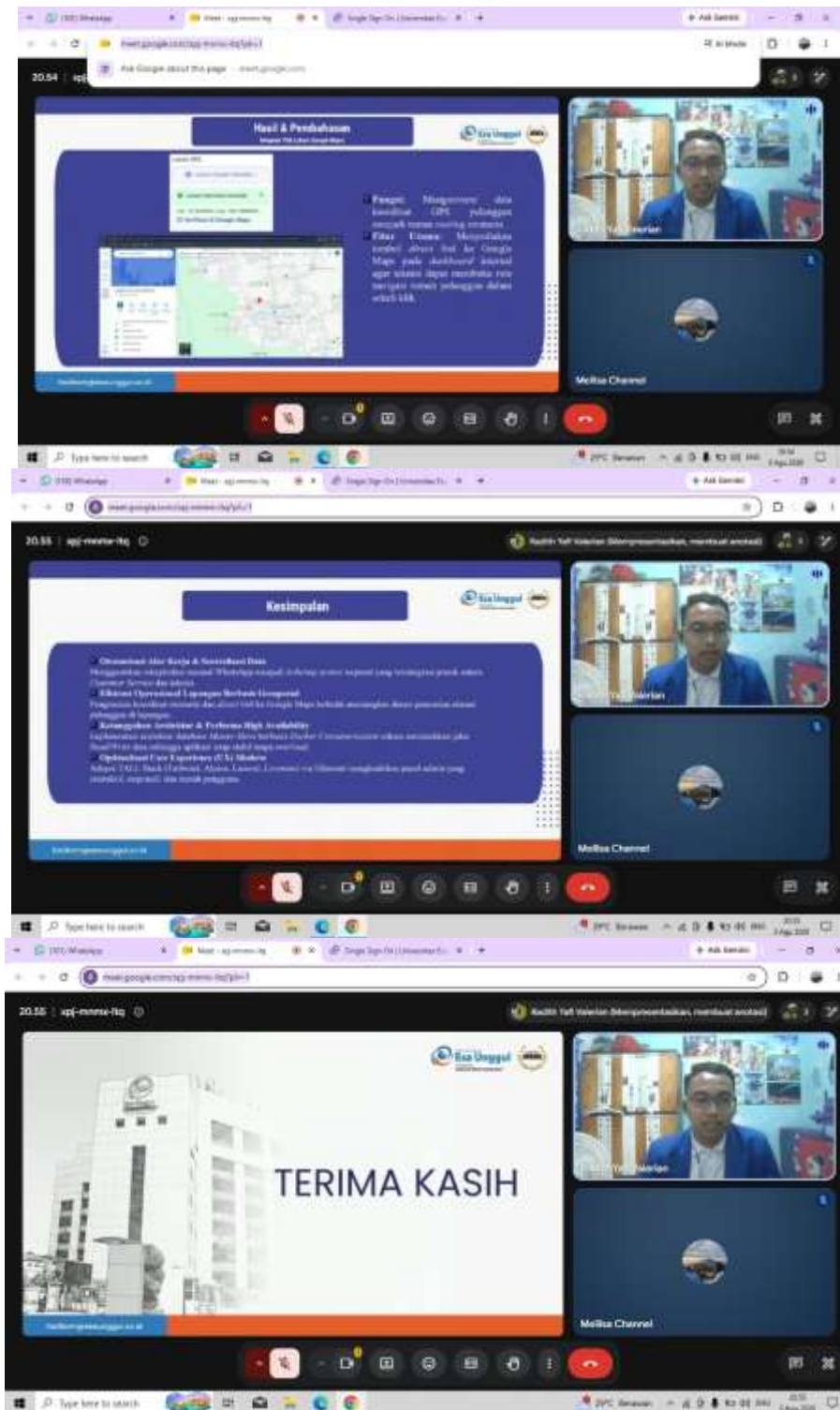
Etika Kerja: Menjunjung tinggi nilai-nilai etika kerja yang berlaku di perusahaan.

Integrasi Sistem: Mengintegrasikan sistem informasi yang ada dengan sistem informasi lainnya yang digunakan perusahaan.

Keamanan: Menjaga keamanan data perusahaan dan mencegah terjadinya kebocoran data.

25:50 | [Pak Google about this page](#) | [www.google.com](#)

The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a presentation slide titled "Hati & Pankreas" (Liver & Pancreas) with a blue header and footer. The slide content includes a diagram of the liver and pancreas, and a list of symptoms: "Gejala: Ikterus, mual, muntah, nyeri perut, demam, penurunan berat badan, perubahan warna tinja, perubahan warna urine." A participant's video window is visible in the top right corner, showing a man in a blue shirt. The Zoom toolbar is at the bottom, and the Windows taskbar is visible at the very bottom.



Lampiran 7 Presentasi sidang magang